

WEBSITE GENDERBRIDGE BERBASIS *BUSINESS INTELLIGENCE* DAN *DECISION SUPPORT SYSTEM* UNTUK ANALISIS KESETARAAN GENDER PERUSAHAAN

Disusun guna memenuhi UAS mata kuliah *Business Intelligence*



Dosen Pengampu:

Ir. Novianti Puspitasari, S.Kom., M.Eng

Disusun Oleh:

Grace Vies Angel	(2409116005)
Zahraturramadhani	(2409116014)
Maifariza Aulia Dyas	(2409116032)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan proyek website GenderBridge ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk penerapan materi pada mata kuliah *Business Intelligence* melalui pengembangan website berbasis *Business Intelligence* dan *Decision Support System* untuk membantu analisis kesetaraan gender berdasarkan data karyawan dari beberapa perusahaan.

Dalam proses penyusunan proyek ini, kami melakukan beberapa tahapan, mulai dari proses ETL (*Extract, Transform, Load*), pembersihan data, perancangan data warehouse menggunakan model *Star Schema*, hingga implementasi dashboard dan sistem pendukung keputusan. Sistem GenderBridge dirancang untuk membantu pengguna melihat informasi terkait gender, gaji, promosi, pelatihan, dan performa karyawan secara lebih terstruktur, mudah dipahami, dan berbasis data.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun pengembangan sistem. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan serta sistem yang dibuat dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Kami juga berharap proyek GenderBridge dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pembaca mengenai penerapan *Business Intelligence*, *data warehouse*, dan *Decision Support System* dalam mendukung proses analisis data dan pengambilan keputusan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah *Business Intelligence*, teman satu kelompok, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini hingga selesai.

Samarinda, 08 Mei 2026

Kelompok 11

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
1.5 Batasan Masalah	3
BAB II PERANCANGAN SISTEM.....	4
2.1 Gambaran Umum Studi Kasus GenderBridge	4
2.2 Permasalahan Sebelum Menggunakan BI dan DSS	5
2.3 Tujuan Implementasi Sistem.....	5
2.4 Sumber Data yang Digunakan	6
2.5 Proses ETL (<i>Extract, Transform, Load</i>).....	7
2.5.1 ETL Dataset Utama GenderBridge	7
2.5.2 ETL Dataset Tambahan dari Kaggle	22
2.6 Perancangan Data Warehouse	36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN WEBSITE	41
3.1 Implementasi <i>Business Intelligence</i>	41
3.2 Implementasi <i>Decision Support System</i>	42
3.3 Analisis Data Gender dan Kompensasi.....	45
3.4 Analisis Pelatihan Karyawan	46
3.5 Analisis Promosi Karyawan.....	47

3.6	Implementasi Hak Akses Pengguna.....	49
3.7	Pembahasan Hasil Sistem	51
BAB IV TAMPILAN WEBSITE		52
4.1	Tampilan Halaman Splash Screen	52
4.2	Tampilan Login.....	52
4.3	Tampilan Halaman Ajukan Kolaborasi.....	53
4.4	Tampilan Halaman Landing Page	54
4.5	Tampilan Logout.....	55
4.6	Tampilan Dashboard Executive DSS.....	56
4.7	Tampilan Data Karyawan	56
4.8	Tampilan Manajemen Pelatihan.....	57
4.9	Tampilan Promosi Intelligence	57
4.10	Tampilan Laporan Analitik DSS	58
4.11	Tampilan Export Laporan PDF	58
4.12	Tampilan Kolaborasi Perusahaan.....	59
4.13	Tampilan Detail Kolaborasi Perusahaan	59
BAB V PENUTUP.....		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Relasi Tabel pada Data Warehouse GenderBridge.....	39
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Import Library Python untuk Proses ETL.....	8
Gambar 2. 2 Tampilan Dataset Awal GenderBridge	8
Gambar 2. 3 Hasil Pemeriksaan Struktur Dataset.....	9
Gambar 2. 4 Hasil Statistik Awal Dataset	9
Gambar 2. 5 Hasil Pengecekan <i>Missing Value</i> pada Dataset	10
Gambar 2. 6 Hasil Pengecekan Data Duplikat.....	10
Gambar 2. 7 Proses Penghapusan Data Duplikat.....	11
Gambar 2. 8 Proses Penghapusan Data Kosong	11
Gambar 2. 9 Hasil Pengecekan <i>Missing Value</i> Setelah <i>Cleaning</i>	11
Gambar 2. 10 Hasil Pengecekan Jumlah Kategori pada Data Kategorikal.....	12
Gambar 2. 11 Proses Standarisasi Label Gender dan Job Level.....	13
Gambar 2. 12 Hasil Standarisasi Label Kategori	13
Gambar 2. 13 Hasil Pemeriksaan Persentase <i>Outlier</i>	14
Gambar 2. 14 Proses Penanganan <i>Outlier</i> Menggunakan Median	14
Gambar 2. 15 Hasil <i>Outlier</i> Setelah Proses <i>Cleaning</i>	15
Gambar 2. 16 Proses Penyesuaian Format Nama Kolom	15
Gambar 2. 17 Proses Konversi Tipe Data Numerik.....	15
Gambar 2. 18 Proses Pembentukan Kategori Baru.....	16
Gambar 2. 19 Hasil Rata-Rata Gaji Berdasarkan Gender.....	16
Gambar 2. 20 Hasil Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender	17
Gambar 2. 21 Hasil Rata-Rata Gaji Berdasarkan Gender dan Departemen	17
Gambar 2. 22 Hasil Pemeriksaan Status Promosi Berdasarkan Gender	18
Gambar 2. 23 Hasil Pemeriksaan Status Pelatihan Berdasarkan Gender	18
Gambar 2. 24 Hasil Pemeriksaan Kepuasan Kerja Berdasarkan Gender	19
Gambar 2. 25 Proses Pembentukan <i>Performance Score</i> dan Rekomendasi Promosi.....	20
Gambar 2. 26 Hasil Rekomendasi Promosi Karyawan Perempuan.....	21
Gambar 2. 27 Proses Penyimpanan Data Hasil <i>Transform</i> ke File CSV	21
Gambar 2. 28 Proses Pengunduhan File CSV Hasil ETL.....	22
Gambar 2. 29 Import Library dan Extract Dataset	22
Gambar 2. 30 Merapikan Nama Kolom.....	23
Gambar 2. 31 Hasil Pengecekan <i>Missing Value</i> Dataset Kaggle	24

Gambar 2. 32 Proses Penanganan <i>Missing Value</i> Dataset Kaggle.....	25
Gambar 2. 33 Proses Penghapusan Data Duplikat Dataset Kaggle	26
Gambar 2. 34 Proses Standarisasi Gender Dataset Kaggle.....	26
Gambar 2. 35 Proses Standarisasi Status Karyawan Dataset Kaggle	27
Gambar 2. 36 Proses Konversi Format Tanggal Dataset Kaggle.....	28
Gambar 2. 37 Proses Pembuatan <i>Years of Service</i> Dataset Kaggle	29
Gambar 2. 38 Proses Pembuatan <i>Salary Category</i> Dataset Kaggle.....	29
Gambar 2. 39 Proses Pembuatan <i>Age Category</i> Dataset Kaggle.....	30
Gambar 2. 40 Proses Pembuatan <i>Promotion Status</i> Dataset Kaggle	31
Gambar 2. 41 Proses Pembuatan <i>Training Status</i> Dataset Kaggle	32
Gambar 2. 42 Hasil Pemeriksaan Struktur Dataset Setelah <i>Transform</i>	33
Gambar 2. 43 Hasil Dataset Setelah Proses <i>Cleaning</i>	33
Gambar 2. 44 Proses Penyimpanan Dataset Hasil <i>Transform</i> ke File CSV.....	34
Gambar 2. 45 Proses Pengunduhan Dataset Hasil ETL.....	35
Gambar 2. 46 Struktur Tabel Data Warehouse GenderBridge	36
Gambar 2. 47 Struktur Tabel fact_employee	37
Gambar 2. 48 Struktur Tabel dim_company	38
Gambar 2. 49 Struktur Tabel dim_department.....	38
Gambar 2. 50 Struktur Tabel dim_gender.....	38
Gambar 2. 51 Struktur Tabel dim_job_level.....	38
Gambar 3. 1 Implementasi Business Intelligence.....	42
Gambar 3. 2 DSS Bias Detection & Recommendation	43
Gambar 3. 3 Executive Summary dan Risk Score DSS.....	44
Gambar 3. 4 Insight DSS	44
Gambar 3. 5 Dashboard Analisis Gender dan Kompensasi	45
Gambar 3. 6 Dashboard Analisis Pelatihan Karyawan	47
Gambar 3. 7 Dashboard Analisis Promosi Karyawan.....	48
Gambar 3. 8 Implementasi Hak Akses Admin.....	49
Gambar 3. 9 Implementasi Hak Akses HR	50
Gambar 3. 10 Implementasi Hak Akses Manager	50
Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Splash Screen.....	52

Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Login.....	52
Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Ajukan Kolaborasi	53
Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Landing Page	54
Gambar 4. 5 Tampilan Detail Artikel Website	55
Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Logout.....	55
Gambar 4. 7 Tampilan Halaman Dashboard.....	56
Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Data Karyawan	56
Gambar 4. 9 Tampilan Halaman Manajemen Pelatihan	57
Gambar 4. 10 Tampilan Halaman Promosi Intelligence	57
Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Laporan Analitik DSS.....	58
Gambar 4. 12 Tampilan Halaman Export Laporan PDF.....	58
Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Kolaborasi Perusahaan	59
Gambar 4. 14 Tampilan Halaman Detail Kolaborasi Perusahaan.....	59
Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Pengaturan Sistem	60
Gambar 4. 16 Tampilan Dashboard Light Mode	60
Gambar 4. 17 Tampilan Dashboard Dark Mode	61
Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Manajemen Pengguna.....	61
Gambar 4. 19 Tampilan Tambah Akun	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender di tempat kerja menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan perlu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan, baik laki-laki maupun perempuan. Isu kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan masih banyak dibahas di Indonesia karena berkaitan dengan pekerja perempuan, kesenjangan upah, dan kesempatan kerja (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021).

Perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan masih dapat terjadi di lingkungan kerja. Ketimpangan gender dapat terlihat dari kesempatan promosi, upah yang tidak setara, dan hambatan partisipasi perempuan di dunia kerja (Rahma Sari et al., 2025). Data karyawan biasanya memuat informasi gender, departemen, jabatan, gaji, masa kerja, pelatihan, promosi, dan performa karyawan. Data tersebut tidak dapat memberikan informasi yang jelas jika perusahaan hanya menyimpannya tanpa proses analisis.

GenderBridge membutuhkan sistem yang dapat mengelola data karyawan dari beberapa perusahaan. Sistem tersebut perlu mengolah data karyawan menjadi informasi yang mudah dipahami. Pengguna dapat melihat jumlah karyawan laki-laki dan perempuan pada setiap perusahaan. Pengguna juga dapat melihat pemerataan pelatihan, peluang promosi, dan perbedaan gaji berdasarkan gender.

Website GenderBridge membantu pengguna melihat kondisi kesetaraan gender berdasarkan data karyawan dari beberapa perusahaan. Website ini menampilkan data dalam bentuk dashboard. Dashboard membantu pengguna membaca informasi dengan lebih mudah. Sistem menampilkan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan, data perusahaan, data departemen, data karyawan, perbandingan gender, dan hasil analisis sederhana.

GenderBridge juga membantu pengguna mengelola data karyawan dengan lebih rapi. Pengguna dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data karyawan melalui sistem. Data yang tersusun dengan baik dapat membantu admin, HR, dan manajemen dalam menemukan masalah yang terjadi pada perusahaan yang dikelola. Pengguna dapat menentukan langkah yang sesuai berdasarkan data tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa masalah yang ingin dibahas dalam proyek ini, yaitu:

- a. Bagaimana GenderBridge membantu pengguna melihat kondisi kesetaraan gender berdasarkan data karyawan dari beberapa perusahaan?
- b. Bagaimana GenderBridge menampilkan data perusahaan, data karyawan, data departemen, dan informasi gender secara rapi?
- c. Bagaimana dashboard GenderBridge membantu pengguna melihat perbandingan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan pada setiap perusahaan?
- d. Bagaimana GenderBridge membantu pengguna menganalisis data gaji, promosi, pelatihan, dan performa karyawan?
- e. Bagaimana GenderBridge membantu pengguna mengambil keputusan yang lebih adil berdasarkan data?

1.3 Tujuan

Website GenderBridge dibuat untuk membantu pengguna mengelola dan menganalisis data karyawan dari beberapa perusahaan. Sistem ini mengolah data karyawan menjadi informasi yang lebih mudah dibaca. Sistem ini juga membantu pengguna memahami kondisi kesetaraan gender melalui dashboard.

Adapun tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

- a. GenderBridge menampilkan data karyawan, data perusahaan, dan data departemen dalam satu Data Warehouse.
- b. GenderBridge membantu pengguna melihat perbandingan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan melalui dashboard secara *real-time*.
- c. GenderBridge membantu pengguna menganalisis data yang berkaitan dengan gender, gaji, promosi, pelatihan, jabatan, dan performa karyawan.
- d. GenderBridge menyediakan dashboard visual yang menampilkan informasi penting secara jelas.
- e. GenderBridge membantu admin, HR, dan manajemen mengambil keputusan yang lebih adil berdasarkan data.

1.4 Manfaat

Website GenderBridge memberikan manfaat bagi pengguna dalam mengelola data karyawan dari beberapa perusahaan. Sistem ini membantu pengguna mengelola data dengan lebih terstruktur. Sistem ini juga membantu pengguna melihat kondisi kesetaraan gender berdasarkan data.

Adapun manfaat dari proyek ini adalah sebagai berikut:

- a. GenderBridge membantu pengguna melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data karyawan secara rapi.
- b. Dashboard GenderBridge membantu pengguna melihat perbandingan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan pada setiap perusahaan.
- c. GenderBridge membantu pengguna menganalisis data gaji, jabatan, promosi, pelatihan, dan performa karyawan berdasarkan gender.
- d. Informasi dari GenderBridge membantu admin, HR, dan manajemen menentukan kebijakan yang lebih adil.
- e. GenderBridge membantu pengguna memantau kondisi karyawan pada beberapa perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih setara.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah membantu pembahasan proyek menjadi lebih terarah. Proyek ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

- a. Sistem hanya mengelola dan menganalisis data karyawan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.
- b. Sistem hanya menggunakan data yang tersedia di database.
- c. Sistem belum menggunakan prediksi otomatis berbasis machine learning.

BAB II

PERANCANGAN SISTEM

2.1 Gambaran Umum Studi Kasus GenderBridge

GenderBridge merupakan website yang membantu pengguna mengelola dan menganalisis data karyawan dari beberapa perusahaan. Sistem ini menggunakan data karyawan sebagai dasar analisis. Data tersebut memuat informasi perusahaan, gender, departemen, jabatan, gaji, pelatihan, promosi, masa kerja, dan performa karyawan.

GenderBridge menampilkan data tersebut dalam bentuk dashboard. Dashboard membantu pengguna membaca informasi dengan cepat. Pengguna tidak perlu memeriksa data satu per satu karena sistem sudah menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan *insight* sederhana.

GenderBridge berperan sebagai sistem pendukung keputusan. Sistem ini membantu admin, HR, dan manajemen mengetahui kemungkinan adanya ketimpangan gender pada perusahaan yang dikelola. Sistem dapat menampilkan perbandingan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan. Sistem juga dapat menampilkan distribusi karyawan pada setiap perusahaan dan departemen.

Sebelum menggunakan GenderBridge, data karyawan dari beberapa perusahaan biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database biasa. Kondisi tersebut membuat proses analisis menjadi kurang praktis. Pengguna harus memeriksa data secara manual untuk mendapatkan informasi tertentu.

GenderBridge menyediakan fitur pengelolaan data. Pengguna dapat menampilkan data karyawan, menambah data baru, mengubah data, menghapus data, dan mengelola data departemen. Sistem juga menyediakan fitur login dan pembagian hak akses berdasarkan role pengguna, yaitu admin, HR, dan manager.

GenderBridge membantu pengguna mengambil keputusan yang lebih adil dan berbasis data. Sistem ini menjadi alat bantu untuk memantau kondisi kesetaraan gender pada beberapa perusahaan. Pengguna dapat mengetahui masalah yang terjadi dan menentukan langkah perbaikan yang sesuai.

2.2 Permasalahan Sebelum Menggunakan BI dan DSS

Pengguna biasanya menyimpan data karyawan dari beberapa perusahaan dalam bentuk tabel biasa atau database. Data tersebut sudah tersedia, tetapi pengguna belum tentu mudah memahami isi data tersebut. Admin, HR, dan manajer harus mengecek data satu per satu untuk mengetahui kondisi karyawan pada setiap perusahaan.

Pengguna juga sulit melihat kondisi kesetaraan gender secara cepat. Pengguna perlu mengetahui jumlah karyawan laki-laki dan perempuan pada setiap perusahaan. Pengguna juga perlu mengetahui perbandingan gender pada setiap departemen. Pengguna membutuhkan waktu lebih lama jika data belum diolah menjadi informasi yang jelas.

Pengguna perlu menganalisis data gaji, jabatan, masa kerja, status pelatihan, status promosi, dan nilai performa secara bersamaan. Pengguna akan kesulitan melihat hubungan antar data jika sistem tidak memiliki dashboard atau fitur pendukung keputusan.

Kondisi tersebut dapat membuat pengguna lambat menemukan masalah. Pengguna mungkin tidak segera mengetahui ketimpangan jumlah karyawan, perbedaan gaji, atau akses pelatihan yang belum merata pada perusahaan tertentu.

GenderBridge menggunakan *Business Intelligence* dan *Decision Support System* untuk membantu proses analisis. Sistem menampilkan data karyawan dalam bentuk dashboard, grafik, tabel, dan insight sederhana. Sistem membuat proses analisis menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah dipahami. Sistem juga membantu pengguna mengambil keputusan dengan lebih tepat.

2.3 Tujuan Implementasi Sistem

Website GenderBridge membantu pengguna membaca kondisi kesetaraan gender dengan lebih sederhana dan terarah. Sistem ini tidak hanya menyimpan data karyawan. Sistem juga mengolah data tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami.

GenderBridge membantu admin, HR, dan manajemen melihat kondisi karyawan pada beberapa perusahaan secara cepat. Sistem menampilkan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan. Sistem juga menampilkan pembagian karyawan berdasarkan perusahaan, departemen, level jabatan, gaji, pelatihan, promosi, dan nilai performa dalam satu dashboard. Dashboard membantu pengguna memantau informasi karyawan secara *real-time* sehingga proses analisis dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

GenderBridge membantu pengguna menemukan kemungkinan adanya ketimpangan gender. Pengguna dapat melihat jumlah perempuan pada perusahaan atau jabatan tertentu. Pengguna juga dapat melihat pemerataan akses pelatihan, peluang promosi, dan perbedaan kompensasi berdasarkan gender. GenderBridge juga membantu mengintegrasikan data karyawan dari beberapa perusahaan ke dalam satu sistem terpusat berbasis data warehouse.

Sistem ini membantu pengguna mengambil keputusan dengan lebih baik. Data yang jelas membantu pengguna menyusun kebijakan yang lebih adil. GenderBridge juga mendukung pengelolaan sumber daya manusia dan membantu perusahaan yang dikelola menciptakan lingkungan kerja yang lebih setara.

2.4 Sumber Data yang Digunakan

GenderBridge menggunakan data karyawan dari beberapa perusahaan sebagai sumber utama analisis. Data tersebut berasal dari database website GenderBridge dan dataset tambahan dari Kaggle. Penggunaan lebih dari satu sumber data membantu sistem menghasilkan analisis yang lebih luas dan mendukung implementasi data warehouse.

Dataset utama berasal dari database sistem GenderBridge. Data tersebut berisi informasi identitas karyawan, perusahaan, gender, departemen, jabatan, gaji, masa kerja, pelatihan, promosi, kepuasan kerja, dan performa karyawan. Data utama digunakan sebagai sumber operasional utama pada sistem dan dashboard *Business Intelligence*.

Selain menggunakan database utama, GenderBridge juga menggunakan dataset tambahan dari Kaggle dalam format CSV. Dataset tambahan berisi data karyawan dari beberapa perusahaan dengan atribut seperti gender, department, salary, training, promotion, dan performance score. Dataset tambahan digunakan untuk memperbanyak proses analisis dan mendukung pembentukan insight tambahan pada dashboard.

Sistem menggunakan beberapa tabel untuk menyimpan data pada data warehouse. Tabel fact_employee menyimpan data utama karyawan. Tabel dim_company menyimpan data perusahaan. Tabel dim_department menyimpan data departemen. Tabel dim_gender menyimpan data gender. Tabel dim_job_level menyimpan data level jabatan.

Data perusahaan pada tabel dim_company membantu sistem mengelompokkan karyawan berdasarkan perusahaan. Data departemen pada tabel dim_department membantu sistem mengelompokkan karyawan berdasarkan bagian kerja. Data gender dan level jabatan membantu sistem melihat kondisi karyawan dari sisi kesetaraan gender dan posisi kerja.

Data dari database website dan dataset Kaggle diintegrasikan melalui proses ETL (*Extract, Transform, Load*). Pada tahap *extract*, sistem mengambil data dari database website dan file CSV Kaggle. Pada tahap *transform*, sistem membersihkan data, menghapus data duplikat, melakukan standarisasi kategori, dan membentuk beberapa atribut tambahan seperti *performance_score*, *promotion_status*, dan *training_status*. Setelah proses transform selesai, data dimasukkan ke dalam data warehouse pada tahap *load*.

Data tersebut membantu sistem menampilkan informasi secara lebih terstruktur. Sistem dapat menghubungkan data karyawan dengan data perusahaan, departemen, gender, dan level jabatan. Hubungan antar data tersebut membantu pengguna melihat kondisi karyawan dari berbagai sisi.

GenderBridge menggunakan data tersebut untuk menampilkan dashboard dan *insight*. Sistem menampilkan jumlah karyawan, distribusi gender, data perusahaan, data departemen, data gaji, data promosi, data pelatihan, dan performa karyawan. Informasi tersebut membantu pengguna memahami kondisi kesetaraan gender pada beberapa perusahaan.

2.5 Proses ETL (*Extract, Transform, Load*)

Proses ETL (*Extract, Transform, Load*) pada GenderBridge dilakukan untuk mengolah data dari database website dan dataset tambahan dari Kaggle sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Proses ini bertujuan agar data lebih bersih, terstruktur, dan siap digunakan pada dashboard *Business Intelligence* serta sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*).

2.5.1 ETL Dataset Utama GenderBridge

1. *Extract*

Tahap *extract* merupakan tahap pengambilan data dari sumber data. Pada proyek GenderBridge, sistem mengambil data dari file CSV bernama *Gender_Equality_Workforce(2).csv*. Lalu, sistem akan membaca file tersebut menggunakan library Python pada Google Colab.

Sebelum membaca data, sistem melakukan import library terlebih dahulu. Sistem menggunakan library *pandas* untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel. Sistem menggunakan library *numpy* untuk membantu proses perhitungan data. Sistem juga menggunakan library *matplotlib* dan *seaborn* untuk membantu proses visualisasi data.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

Gambar 2. 1 Import Library Python untuk Proses ETL

Setelah library berhasil diimport, sistem membaca dataset menggunakan fungsi `pd.read_csv()`. Sistem kemudian menampilkan lima baris pertama data menggunakan fungsi `df.head()`. Proses ini membantu pengguna memastikan bahwa dataset berhasil dimuat ke dalam Google Colab. Dataset awal menampilkan beberapa kolom penting, seperti `employee_id`, `company_name`, `department`, `gender`, `job_level`, `years_of_service`, `salary`, `promotion_last_2_years`, `leadership_training`, dan `job_satisfaction`. Data tersebut menunjukkan bahwa GenderBridge mengelola data karyawan dari beberapa perusahaan, seperti EduWorld, AgriPlus, FinCorp, MediHealth, dan TechVision.

```
df = pd.read_csv('/content/Gender_Equality_Workforce (2).csv')
df.head()
```

	employee_id	company_name	department	gender	job_level	years_of_service	salary	promotion_last_2_years	leadership_training	job_satisfaction
0	E10000	EduWorld	Operations	Laki-laki	Staf	9.6	7.62	Ya	Ya	2
1	E10001	AgriPlus	Operations	Laki-laki	Manajer	2.8	7.84	Ya	Tidak	1
2	E10002	FinCorp	Finance	Perempuan	Senior Manajer	5.5	9.87	Tidak	Tidak	2
3	E10003	AgriPlus	Sales	Laki-laki	Senior Manajer	6.5	9.67	Tidak	Tidak	1
4	E10004	AgriPlus	Marketing	Laki-laki	Staf	9.5	16.87	Tidak	Tidak	2

Gambar 2. 2 Tampilan Dataset Awal GenderBridge

Setelah data berhasil dimuat, sistem melakukan pemeriksaan awal terhadap struktur data. Sistem menggunakan fungsi `df.info()` untuk melihat jumlah baris, jumlah kolom, nama kolom, tipe data, dan jumlah data yang tidak kosong pada setiap kolom. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset memiliki 5.000 baris data dan 10 kolom.

Pemeriksaan struktur data dilakukan untuk memastikan dataset dapat digunakan pada tahap transformasi tanpa mengalami kesalahan pembacaan data. Informasi tipe data juga membantu proses identifikasi atribut numerik dan atribut kategorikal pada dataset.

Tahap pemeriksaan awal penting dilakukan karena membantu sistem memahami kondisi data sebelum proses pembersihan dan transformasi dilakukan.


```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5000 entries, 0 to 4999
Data columns (total 10 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   employee_id           5000 non-null   object  
1   company_name          5000 non-null   object  
2   department            5000 non-null   object  
3   gender                5000 non-null   object  
4   job_level             5000 non-null   object  
5   years_of_service      5000 non-null   float64  
6   salary                4605 non-null   float64  
7   promotion_last_2_years 5000 non-null   object  
8   leadership_training    5000 non-null   object  
9   job_satisfaction      5000 non-null   int64  
dtypes: float64(2), int64(1), object(7)
memory usage: 390.8+ KB
```

Gambar 2. 3 Hasil Pemeriksaan Struktur Dataset

Sistem juga menggunakan fungsi `df.describe()` untuk melihat ringkasan statistik pada kolom numerik. Ringkasan tersebut menampilkan nilai count, mean, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai kuartil. Kolom yang dianalisis pada tahap ini meliputi `years_of_service`, `salary`, dan `job_satisfaction`.

Hasil pemeriksaan statistik membantu sistem melihat kondisi umum data numerik seperti rata-rata masa kerja, gaji, dan kepuasan kerja karyawan. Pemeriksaan ini juga membantu sistem memahami persebaran data sebelum masuk ke tahap transform dan analisis lebih lanjut.

```
df.describe()
```

	years_of_service	salary	job_satisfaction
count	5000.000000	4605.000000	5000.000000
mean	5.143440	10.648363	2.99960
std	3.253835	12.103392	1.41704
min	0.000000	0.000000	1.00000
25%	3.000000	7.360000	2.00000
50%	5.000000	10.090000	3.00000
75%	6.900000	12.860000	4.00000
max	45.000000	256.100000	5.00000

Gambar 2. 4 Hasil Statistik Awal Dataset

Selain melihat struktur dan statistik awal data, sistem juga melakukan pengecekan data kosong menggunakan fungsi `df.isnull().sum()`. Pengecekan ini dilakukan pada tahap *extract* agar pengguna dapat mengetahui kondisi awal dataset

sebelum data masuk ke tahap *transform*. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa hampir semua kolom tidak memiliki data kosong. Namun, kolom *salary* memiliki 395 data kosong. Ini menunjukkan bahwa data gaji masih perlu dibersihkan pada tahap *transform*.

```
df.isnull().sum()
```

	0
employee_id	0
company_name	0
department	0
gender	0
job_level	0
years_of_service	0
salary	395
promotion_last_2_years	0
leadership_training	0
job_satisfaction	0

dtype: int64

Gambar 2. 5 Hasil Pengecekan *Missing Value* pada Dataset

2. *Transform*

Tahap *transform* dilakukan untuk membersihkan dan menyesuaikan data agar siap digunakan pada proses analisis. Pada tahap ini, sistem menghapus data duplikat, menangani data kosong, mengecek label kategori, menyamakan format label, menangani *outlier*, membuat skor performa, dan menghasilkan rekomendasi promosi.

a. Penghapusan Data Duplikat dan Data Kosong

Sistem melakukan pengecekan data duplikat menggunakan fungsi `df.duplicated().sum()`. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data karyawan hanya tercatat satu kali.

Proses pengecekan data duplikat penting dilakukan untuk menjaga kualitas data. Data yang tidak memiliki duplikasi akan membantu proses analisis berjalan lebih akurat dan terstruktur.

```
df.duplicated().sum()
```

```
np.int64(0)
```

Gambar 2. 6 Hasil Pengecekan Data Duplikat

Setelah sistem melakukan pengecekan, sistem menghapus data duplikat menggunakan fungsi `df.drop_duplicates()`. Proses ini membantu dataset menjadi lebih rapi dan menghindari perhitungan data yang berulang.

Proses penghapusan data duplikat membantu dataset menjadi lebih bersih dan terstruktur. Dengan menghapus data yang berulang, proses analisis dapat dilakukan dengan lebih akurat.

```
df = df.drop_duplicates()
```

Gambar 2. 7 Proses Penghapusan Data Duplikat

Sistem juga menangani data kosong pada dataset. Sistem menggunakan fungsi `df.dropna()` untuk menghapus baris data yang masih memiliki nilai kosong. Proses ini dilakukan karena kolom *salary* memiliki data kosong pada tahap *extract*.

Penghapusan data kosong dilakukan agar tidak ada atribut yang memiliki nilai kosong pada proses analisis.

```
df = df.dropna()
```

Gambar 2. 8 Proses Penghapusan Data Kosong

Setelah data kosong dihapus, sistem kembali mengecek dataset menggunakan fungsi `df.isnull().sum()`. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa seluruh kolom sudah memiliki nilai 0, sehingga dataset sudah tidak memiliki *missing value*.

```
df.isnull().sum()
```

	0
employee_id	0
company_name	0
department	0
gender	0
job_level	0
years_of_service	0
salary	0
promotion_last_2_years	0
leadership_training	0
job_satisfaction	0

```
dtype: int64
```

Gambar 2. 9 Hasil Pengecekan *Missing Value* Setelah *Cleaning*

b. Pengecekan Jumlah Kategori

Setelah data kosong dan data duplikat dibersihkan, sistem melakukan pengecekan pada kolom kategorikal. Kolom kategorikal berisi data berbentuk teks, seperti `company_name`, `department`, `gender`, `job_level`, `promotion_status`, dan `training_status`.

Sistem melakukan pengecekan ini untuk mengetahui jumlah kategori yang berbeda pada setiap kolom. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa kolom `company_name` memiliki 5 kategori, kolom `department` memiliki 6 kategori, kolom `gender` memiliki 4 kategori, dan kolom `job_level` memiliki 7 kategori. Dari hasil tersebut, sistem dapat mengetahui bahwa beberapa kolom masih memiliki kemungkinan label yang belum konsisten.

```
print("-----")
print("Pengecekan label yang tidak konsistensi atau duplikat.")
print("-----")
for col in df.select_dtypes(include='object').columns:
    print(f"{col}: {df[col].nunique()} kategori berbeda")

-----
Pengecekan label yang tidak konsistensi atau duplikat.
-----
employee_id: 5000 kategori berbeda
company_name: 5 kategori berbeda
department: 6 kategori berbeda
gender: 4 kategori berbeda
job_level: 7 kategori berbeda
promotion_last_2_years: 2 kategori berbeda
leadership_training: 2 kategori berbeda
salary_category: 2 kategori berbeda
promotion_status: 2 kategori berbeda
training_status: 2 kategori berbeda
service_category: 2 kategori berbeda
```

Gambar 2. 10 Hasil Pengecekan Jumlah Kategori pada Data Kategorikal

c. Standarisasi Label Kategori

Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, sistem menemukan bahwa kolom `gender` dan `job_level` masih memiliki penulisan label yang belum konsisten. Pada kolom `gender`, terdapat label seperti *male*, *female*, laki-laki, dan perempuan. Pada kolom `job_level`, terdapat label seperti *manager*, Manajer, *senior manager*, dan Senior Manajer. Oleh karena itu, sistem melakukan standarisasi label agar data menjadi lebih rapi. Sistem menyamakan label `gender` menjadi Laki-Laki dan Perempuan. Sistem juga menyamakan label jabatan, seperti *manager* menjadi Manajer dan *senior manager* menjadi Senior Manajer.

Proses standarisasi label kategori membantu sistem menghindari perbedaan penulisan data yang memiliki arti sama tetapi ditulis dengan format berbeda.

```

df['gender'] = df['gender'].str.lower().str.strip()
df['gender'] = df['gender'].replace({
    'male': 'laki-laki',
    'female': 'perempuan'
})

df['job_level'] = df['job_level'].str.lower().str.strip()
df['job_level'] = df['job_level'].replace({
    'manager': 'Manajer',
    'senior manager': 'Senior Manajer',
})

df['job_level'] = df['job_level'].str.title()
df['gender'] = df['gender'].str.title()

```

Gambar 2. 11 Proses Standarisasi Label Gender dan Job Level

Setelah sistem melakukan standarisasi label, sistem kembali memeriksa isi kategori pada setiap kolom. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa label yang sebelumnya berbeda sudah berhasil disamakan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa kategori pada kolom gender sudah menjadi dua kategori utama, yaitu Laki-Laki dan Perempuan. Kategori pada kolom job_level juga sudah menjadi lebih rapi, seperti Staf, Supervisor, Manajer, Senior Manajer, dan Direktur.

Pemeriksaan ini menunjukkan bahwa proses standarisasi label berhasil dilakukan. Data kategorikal sudah lebih konsisten dan siap digunakan pada proses analisis berikutnya.

```

print("-----")
print("Menampilkan jumlah kategori berbeda pada setiap kolom kategorikal \nuntuk mengecek label yang tidak konsistensi atau duplikat.")
print("-----")
for col in df.select_dtypes(include='object').columns:
    print(f'{col}: {df[col].nunique()} kategori berbeda')

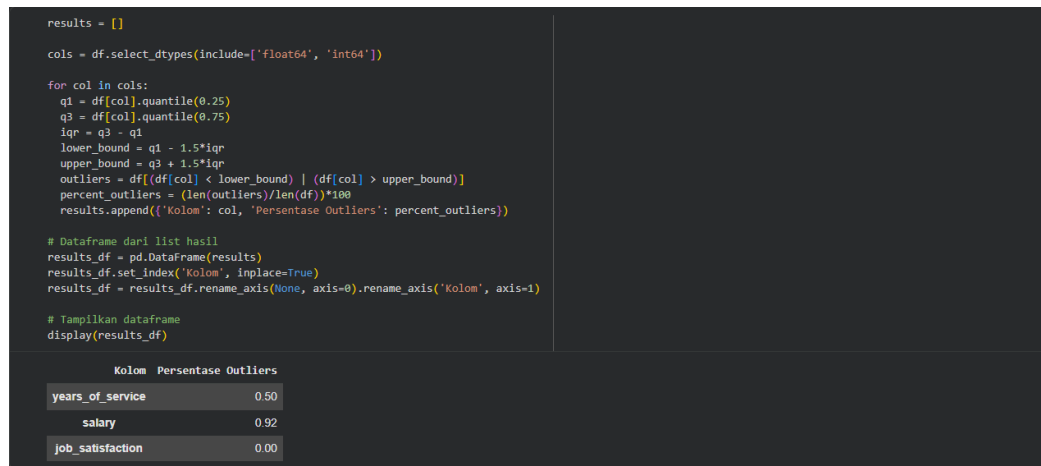
-----
Menampilkan jumlah kategori berbeda pada setiap kolom kategorikal
untuk mengecek label yang tidak konsistensi atau duplikat.
-----
employee_id: 5000 kategori berbeda
company_name: 5 kategori berbeda
department: 6 kategori berbeda
gender: 2 kategori berbeda
job_level: 5 kategori berbeda
promotion_last_2_years: 2 kategori berbeda
leadership_training: 2 kategori berbeda
salary_category: 2 kategori berbeda
promotion_status: 2 kategori berbeda
training_status: 2 kategori berbeda
service_category: 2 kategori berbeda

```

Gambar 2. 12 Hasil Standarisasi Label Kategori

d. Pemeriksaan dan Penanganan *Outlier*

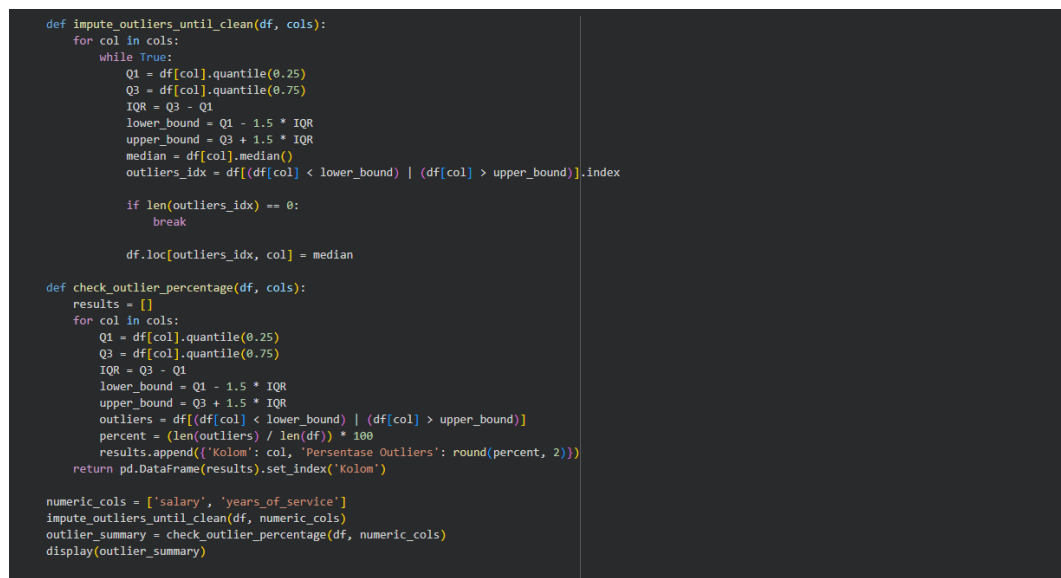
Setelah data kategorikal dirapikan, sistem melakukan pemeriksaan *outlier* pada kolom numerik. *Outlier* adalah data yang memiliki nilai terlalu jauh dari nilai data lainnya. Sistem memeriksa *outlier* pada kolom years_of_service, salary, dan job_satisfaction. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kolom years_of_service memiliki persentase *outlier* sebesar 0,50%, kolom salary memiliki persentase *outlier* sebesar 0,92%, dan kolom job_satisfaction memiliki persentase *outlier* sebesar 0,00%.



Gambar 2. 13 Hasil Pemeriksaan Persentase *Outlier*

Sistem kemudian menangani *outlier* dengan mengganti nilai ekstrem menggunakan nilai median. Proses ini dilakukan agar data numerik tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Penanganan *outlier* membantu menjaga kestabilan distribusi data sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Data yang sudah diperbaiki juga lebih mudah digunakan pada proses visualisasi dashboard dan analisis *Business Intelligence*.



Gambar 2. 14 Proses Penanganan *Outlier* Menggunakan Median

Setelah proses penanganan dilakukan, sistem kembali mengecek *outlier*. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa persentase *outlier* sudah menjadi 0 pada kolom yang diperiksa. Data numerik menjadi lebih stabil dan siap digunakan untuk perhitungan skor performa.

Persentase Outliers	
Kolom	
salary	0.0
years_of_service	0.0

Gambar 2. 15 Hasil *Outlier* Setelah Proses *Cleaning*

e. Penyesuaian Format Data dan Pembentukan Kategori Baru

Sistem melakukan penyesuaian format data agar dataset menjadi lebih rapi dan konsisten. Sistem merapikan nama kolom dengan menghapus spasi berlebih dan mengubah nama kolom menjadi huruf kecil. Proses ini dilakukan agar nama kolom lebih mudah digunakan pada proses pengolahan data.

```
df.columns = df.columns.str.strip().str.lower()

df['employee_id'] = df['employee_id'].astype(str).str.strip()
df['company_name'] = df['company_name'].astype(str).str.strip()
df['department'] = df['department'].astype(str).str.strip()
df['gender'] = df['gender'].astype(str).str.strip()
df['job_level'] = df['job_level'].astype(str).str.strip()
df['promotion_last_2_years'] = df['promotion_last_2_years'].astype(str).str.strip()
df['leadership_training'] = df['leadership_training'].astype(str).str.strip()
```

Gambar 2. 16 Proses Penyesuaian Format Nama Kolom

Sistem juga mengubah beberapa kolom menjadi tipe data numerik. Kolom *years_of_service*, *salary*, dan *job_satisfaction* diubah menjadi data angka agar dapat digunakan dalam proses perhitungan. Setelah itu, sistem menghapus data yang masih memiliki nilai kosong agar data yang digunakan menjadi lebih lengkap.

```
df['years_of_service'] = pd.to_numeric(df['years_of_service'], errors='coerce')
df['salary'] = pd.to_numeric(df['salary'], errors='coerce')
df['job_satisfaction'] = pd.to_numeric(df['job_satisfaction'], errors='coerce')

df = df.dropna()
```

Gambar 2. 17 Proses Konversi Tipe Data Numerik

Sistem kemudian membentuk beberapa kolom baru untuk membantu proses analisis. Kolom *salary_category* dibuat untuk membedakan kategori gaji menjadi *High* dan *Low* berdasarkan rata-rata gaji. Kolom *promotion_status* dibuat untuk menunjukkan status promosi karyawan menjadi *Promoted* dan *Not Promoted*. Kolom *training_status* dibuat untuk menunjukkan status pelatihan menjadi *Trained* dan *Not Trained*. Kolom *service_category* dibuat untuk membedakan karyawan menjadi *Junior* dan *Senior* berdasarkan masa kerja.

Kolom-kolom baru tersebut membantu sistem melakukan analisis dengan lebih mudah. Data yang sudah memiliki kategori dapat digunakan pada dashboard GenderBridge untuk menampilkan informasi yang lebih jelas.

```
# kategori gaji berdasarkan rata-rata
df['salary_category'] = df['salary'].apply(
    lambda x: 'High' if x > df['salary'].mean() else 'Low'
)

# status promosi
df['promotion_status'] = df['promotion_last_2_years'].apply(
    lambda x: 'Promoted' if x == 'Ya' else 'Not Promoted'
)

# status training leadership
df['training_status'] = df['leadership_training'].apply(
    lambda x: 'Trained' if x == 'Ya' else 'Not Trained'
)

# kategori masa kerja
df['service_category'] = df['years_of_service'].apply(
    lambda x: 'Senior' if x >= 5 else 'Junior'
)
```

Gambar 2. 18 Proses Pembentukan Kategori Baru

f. Pemeriksaan Hasil Data Berdasarkan Gender

Sistem menghitung rata-rata gaji berdasarkan gender. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rata-rata gaji karyawan laki-laki adalah 10.027326, sedangkan rata-rata gaji karyawan perempuan adalah 10.139524. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata gaji perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada dataset yang digunakan.

```
# rata-rata gaji berdasarkan gender
avg_salary_gender = df.groupby('gender')['salary'].mean()
avg_salary_gender
```

gender	salary
Laki-Laki	10.027326
Perempuan	10.139524

dtype: float64

Gambar 2. 19 Hasil Rata-Rata Gaji Berdasarkan Gender

Sistem juga menghitung jumlah karyawan berdasarkan gender. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah karyawan laki-laki sebanyak 2964 orang, sedangkan jumlah karyawan perempuan sebanyak 2036 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah karyawan laki-laki lebih banyak dibandingkan karyawan perempuan.


```
# jumlah karyawan berdasarkan gender
gender_count = df['gender'].value_counts()
gender_count
```

	count
Laki-Laki	2964
Perempuan	2036

```
dtype: int64
```

Gambar 2. 20 Hasil Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender

Sistem kemudian menghitung rata-rata gaji berdasarkan gender dan departemen. Pemeriksaan ini membantu sistem melihat perbandingan gaji laki-laki dan perempuan pada setiap departemen.

Pemeriksaan rata-rata gaji berdasarkan gender dan departemen membantu sistem melihat pola distribusi salary pada setiap bagian perusahaan. Melalui hasil tersebut, sistem dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan pada departemen tertentu sehingga proses analisis data menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.

```
# rata-rata gaji berdasarkan gender dan department
salary_gender_department = df.groupby(['department', 'gender'])['salary'].mean()
salary_gender_department
```

		salary
department	gender	
Engineering	Laki-Laki	10.027916
	Perempuan	9.823977
Finance	Laki-Laki	10.180867
	Perempuan	10.138390
HR	Laki-Laki	9.897972
	Perempuan	10.344880
Marketing	Laki-Laki	10.145663
	Perempuan	9.887130
Operations	Laki-Laki	9.815948
	Perempuan	10.269824
Sales	Laki-Laki	10.087869
	Perempuan	10.341686

```
dtype: float64
```

Gambar 2. 21 Hasil Rata-Rata Gaji Berdasarkan Gender dan Departemen

Sistem juga melakukan pemeriksaan status promosi berdasarkan gender. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat jumlah karyawan laki-laki dan perempuan yang sudah mendapatkan promosi maupun yang belum mendapatkan promosi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 2342 karyawan laki-laki yang belum mendapatkan promosi dan 622 karyawan laki-laki yang sudah mendapatkan promosi. Pada karyawan perempuan, terdapat 1621 karyawan yang belum mendapatkan promosi dan 415 karyawan yang sudah mendapatkan promosi.

```
# promosi berdasarkan gender
promotion_gender = df.groupby(['gender', 'promotion_status']).size()
promotion_gender
```

gender	promotion_status	0
Laki-Laki	Not Promoted	2342
	Promoted	622
Perempuan	Not Promoted	1621
	Promoted	415

dtype: int64

Gambar 2. 22 Hasil Pemeriksaan Status Promosi Berdasarkan Gender

Sistem juga memeriksa status pelatihan berdasarkan gender. Pemeriksaan ini untuk melihat jumlah karyawan laki-laki dan perempuan yang sudah mengikuti pelatihan maupun yang belum mengikuti pelatihan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 2063 karyawan laki-laki yang belum mengikuti pelatihan dan 901 karyawan laki-laki yang sudah mengikuti pelatihan. Pada karyawan perempuan, terdapat 1457 karyawan yang belum mengikuti pelatihan dan 579 karyawan yang sudah mengikuti pelatihan.

```
# leadership training berdasarkan gender
training_gender = df.groupby(['gender', 'training_status']).size()
training_gender
```

gender	training_status	0
Laki-Laki	Not Trained	2063
	Trained	901
Perempuan	Not Trained	1457
	Trained	579

dtype: int64

Gambar 2. 23 Hasil Pemeriksaan Status Pelatihan Berdasarkan Gender

Selain itu, sistem menghitung rata-rata kepuasan kerja berdasarkan gender. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan kerja karyawan laki-laki adalah 2.996964, sedangkan rata-rata kepuasan kerja karyawan perempuan adalah 3.003438. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang.

Pemeriksaan ini membantu sistem melihat kondisi gaji, jumlah karyawan, promosi, pelatihan, dan kepuasan kerja berdasarkan gender. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar analisis pada dashboard GenderBridge.



Gambar 2. 24 Hasil Pemeriksaan Kepuasan Kerja Berdasarkan Gender

g. Pembentukan *Performance Score* dan Rekomendasi Promosi

Setelah data bersih, sistem membentuk *performance_score*. Sistem menggunakan skor ini untuk menilai potensi karyawan berdasarkan beberapa faktor, yaitu status promosi, status pelatihan, masa kerja, kepuasan kerja, dan level jabatan. Sistem mengubah beberapa data kategori menjadi angka terlebih dahulu. Sistem mengubah *promotion_last_2_years* dan *leadership_training* menjadi nilai biner, yaitu 1 untuk “Ya” dan 0 untuk “Tidak”. Sistem juga mengubah *job_level* menjadi skor numerik, mulai dari Staf sampai Direktur.

Sistem menghitung *performance_score* menggunakan beberapa bobot. Status promosi memiliki bobot 30 poin, status pelatihan memiliki bobot 20 poin, masa kerja memiliki bobot 5 poin per tahun, kepuasan kerja memiliki bobot 4 poin per level, dan level jabatan memiliki bobot 5 poin per level. Setelah itu, sistem menormalisasi skor ke rentang 0 sampai 100.

Proses pembentukan *performance_score* membantu sistem menilai potensi karyawan berdasarkan beberapa faktor penting. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi promosi secara lebih objektif dan berbasis data.

```

job_level_map = {
    'Staff': 1,
    'Supervisor': 2,
    'Manager': 3,
    'Senior Manager': 4,
    'Direktur': 5
}

df['job_level_score'] = df['job_level'].map(job_level_map)

# HITUNG PERFORMANCE SCORE
# =====
# Formula: Gabungkan beberapa kolom dengan bobot
df['performance_score'] = (
    df['promotion_last_2_years'] * 30 +      # Bobot 30% jika pernah dipromosi
    df['leadership_training'] * 20 +         # Bobot 20% jika ikut pelatihan
    df['years_of_service'] * 0.5 +          # Bobot 5% per tahun pengalaman (maks 10 tahun = 5 poin)
    df['job_satisfaction'] * 4 +            # Bobot 4 poin per level kepuasan (skala 1-5 = 4-20 poin)
    df['job_level_score'] * 5               # Bobot 5 poin per level jabatan (Staff=5, Direktur=25)
)

# Normalisasi skor ke range 0-100
df['performance_score'] = (df['performance_score'] / df['performance_score'].max()) * 100
df['performance_score'] = df['performance_score'].round(2)

# =====
# IDENTIFIKASI HIGH-POTENTIAL PEREMPUAN
# =====
high_potential_women = df[
    (df['gender'] == 'Perempuan') &
    (df['performance_score'] >= 70) # Ambil yang skor di atas 70%
].sort_values('performance_score', ascending=False)

women_non_director = df[
    (df['gender'] == 'Perempuan') &
    (df['job_level'] != 'Direktur') # Exclude Direktur
]

# Urutkan berdasarkan performance_score tertinggi
women_sorted = women_non_director.sort_values('performance_score', ascending=False)

# Buat rekomendasi promosi per level jabatan
# Definiskan level yang bisa naik jabatan
promotion_path = {
    'Staff': 'Supervisor',
    'Supervisor': 'Manager',
    'Manager': 'Senior Manager',
    'Senior Manager': 'Direktur'
}

# Buat DataFrame untuk rekomendasi promosi
recommendations = []
for level, next_level in promotion_path.items():
    # Ambil 3 karyawan terbaik di setiap level
    top_candidates = women_sorted[women_sorted['job_level'] == level].head(3)
    for _, row in top_candidates.iterrows():
        recommendations.append({
            'current_level': level,
            'recommended_level': next_level,
            'performance_score': row['performance_score'],
            'years_of_service': row['years_of_service'],
            'promotion_last_2_years': row['promotion_last_2_years'],
            'training_status': row['leadership_training']
        })

```

Gambar 2. 25 Proses Pembentukan *Performance Score* dan Rekomendasi Promosi

Setelah sistem membentuk *performance_score*, sistem mengidentifikasi karyawan perempuan yang memiliki potensi tinggi. Sistem memilih karyawan dengan gender Perempuan dan skor performa minimal 70. Sistem juga mengecualikan karyawan dengan level Direktur karena level tersebut merupakan jabatan tertinggi.

Sistem kemudian membuat rekomendasi promosi berdasarkan level jabatan. Karyawan pada level Staf direkomendasikan menjadi Supervisor. Karyawan pada level Supervisor direkomendasikan menjadi Manajer. Karyawan pada level Manajer direkomendasikan menjadi Senior Manajer. Karyawan pada level Senior Manajer direkomendasikan menjadi Direktur.

Hasil rekomendasi menampilkan level saat ini, level yang direkomendasikan, skor performa, masa kerja, status promosi, dan status pelatihan. Rekomendasi ini membantu HR dan manajemen melihat kandidat perempuan yang layak dipertimbangkan untuk naik jabatan.

=====						
REKOMENDASI PROMOSI KARYAWAN PEREMPUAN						
(Excluding Direktur)						
=====						
	current_level	recommended_level	performance_score	years_of_service	promoted_last_2_years	training_status
0	Staf	Supervisor	82.53	12.0	1	1
1	Staf	Supervisor	80.74	8.5	1	1
2	Staf	Supervisor	79.83	6.7	1	1
3	Supervisor	Manajer	84.56	6.0	1	1
4	Supervisor	Manajer	84.46	5.8	1	1
5	Supervisor	Manajer	83.75	4.4	1	1
6	Manajer	Senior Manajer	90.93	8.5	1	1
7	Manajer	Senior Manajer	89.71	6.1	1	1
8	Manajer	Senior Manajer	87.01	8.8	1	1
9	Senior Manajer	Direktur	93.58	3.7	1	1
10	Senior Manajer	Direktur	93.58	3.7	1	1
11	Senior Manajer	Direktur	93.22	3.0	1	1

Gambar 2. 26 Hasil Rekomendasi Promosi Karyawan Perempuan

3. Load

Tahap *load* merupakan tahap akhir dalam proses ETL. Pada tahap ini, data yang sudah selesai dibersihkan dan dirapikan pada tahap *transform* disimpan agar dapat digunakan pada sistem GenderBridge. Data yang digunakan pada tahap ini sudah memiliki format yang lebih konsisten, sudah tidak memiliki data kosong, dan sudah memiliki beberapa kolom tambahan untuk kebutuhan analisis.

a. Penyimpanan Data Hasil *Transform* ke File CSV

Setelah proses *transform* selesai, sistem menyimpan data hasil pengolahan ke dalam file CSV baru. Sistem menggunakan fungsi `df.to_csv()` untuk menyimpan data dengan nama file `cleaned_gender_equality_workforce1.csv`. File CSV ini berisi data yang sudah dibersihkan, dirapikan, dan siap digunakan pada tahap berikutnya. Data tersebut sudah melalui proses penghapusan data kosong, standarisasi label, penanganan *outlier*, pembentukan kategori baru, dan perhitungan `performance_score`.

```
df.to_csv('cleaned_gender_equality_workforce1.csv', index=False)
```

Gambar 2. 27 Proses Penyimpanan Data Hasil *Transform* ke File CSV

b. Pengunduhan File CSV

Setelah file CSV berhasil dibuat, sistem mengunduh file tersebut menggunakan fungsi `files.download()`. Proses ini dilakukan agar file hasil *transform* dapat disimpan pada perangkat dan digunakan untuk proses import ke database.

File `cleaned_gender_equality_workforce1.csv` menjadi hasil akhir dari proses pengolahan data di Google Colab. File ini kemudian digunakan sebagai data yang akan dimasukkan ke database GenderBridge.

```
from google.colab import files
files.download('cleaned_gender_equality_workforce1.csv')
```

Gambar 2. 28 Proses Pengunduhan File CSV Hasil ETL

c. Hasil Akhir Tahap Load

Hasil akhir dari tahap *load* adalah file CSV bersih bernama `cleaned_gender_equality_workforce1.csv`. File ini menjadi data hasil ETL yang sudah siap digunakan untuk tahap berikutnya.

2.5.2 ETL Dataset Tambahan dari Kaggle

1. *Extract*

Tahap *extract* merupakan proses pengambilan data dari sumber eksternal, yaitu dataset Kaggle dalam format CSV. Data kemudian diimpor ke Google Colab untuk diproses lebih lanjut pada tahap *transform*.

Kami mengimpor library `pandas` dan `numpy` ke dalam Google Colab. Library `pandas` digunakan untuk membaca, mengolah, dan memanipulasi data berbentuk tabel atau dataframe. Sedangkan library `numpy` digunakan untuk membantu proses perhitungan numerik dan pembuatan data tambahan secara otomatis. Kedua library tersebut sangat penting dalam proses ETL karena membantu proses pembersihan dan pengolahan data menjadi lebih mudah dan efisien.

```
import pandas as pd
import numpy as np
```

Gambar 2. 29 Import Library dan Extract Dataset

Selanjutnya, sistem membaca file CSV dari dataset Kaggle ke dalam dataframe bernama `df`. Setelah data berhasil dimuat, sistem menampilkan lima data pertama menggunakan fungsi `head()`. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset berhasil terbaca dengan baik serta membantu melihat struktur awal data seperti nama kolom, tipe data, dan isi dataset.

Dataset tambahan tersebut memiliki beberapa atribut penting seperti ID karyawan, nama karyawan, umur, gender, departemen, salary, tanggal bergabung, *performance score*, pengalaman kerja, status karyawan, lokasi, dan sesi kerja. Data tersebut digunakan sebagai sumber tambahan pada sistem GenderBridge untuk mendukung proses analisis data karyawan secara lebih luas dan terintegrasi.

```
df = pd.read_csv('/content/Employe_Performance_dataset.csv')
df.head()
```

	ID	Name	Age	Gender	Department	Salary	Joining Date	Performance Score	Experience	Status	Location	Session
0	1	Cory Escobar	48	Female	HR	5641	2015-05-03	2.0	16	Active	New York	Night
1	2	Timothy Sanchez	25	Other	Sales	4249	2020-11-09	2.0	11	Inactive	Los Angeles	Evening
2	3	Chad Nichols	57	Other	Sales	3058	2019-02-12	NaN	1	Inactive	New York	Morning
3	4	Christine Williams	58	Female	IT	5895	2017-09-08	2.0	13	Inactive	Los Angeles	Evening
4	5	Amber Harris	35	Other	IT	4317	2020-02-15	5.0	16	Inactive	New York	Evening

Gambar 2. 30 Merapikan Nama Kolom

2. Transform

Tahap *transform* merupakan proses utama dalam ETL. Pada tahap ini data dibersihkan, dirapikan, dan disesuaikan agar memiliki struktur yang konsisten dengan kebutuhan data warehouse GenderBridge. Tahapan *transform* dilakukan secara bertahap untuk memastikan kualitas data tetap baik sebelum dimasukkan ke database. Proses *transform* dilakukan agar data yang sebelumnya masih mentah dapat berubah menjadi data yang lebih rapi, konsisten, dan siap digunakan pada proses analisis data warehouse GenderBridge

a. Mengecek *Missing Value*

Pada tahap awal *transform*, sistem melakukan pengecekan *missing value* atau data kosong pada seluruh atribut dataset menggunakan fungsi `df.isnull().sum()`. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih terdapat kolom yang memiliki nilai kosong sebelum data diproses lebih lanjut ke dalam data warehouse GenderBridge. Pengecekan *missing value* sangat penting dilakukan dalam proses ETL karena data yang kosong dapat mempengaruhi kualitas analisis *Business Intelligence* serta menghasilkan informasi yang kurang akurat pada dashboard maupun sistem pendukung keputusan.

Berdasarkan hasil pengecekan, sebagian besar atribut tidak memiliki *missing value*. Namun, kolom *Performance Score* masih memiliki data kosong sehingga perlu dilakukan proses penanganan agar struktur data menjadi lebih lengkap dan konsisten. Proses ini membantu sistem memahami kondisi awal dataset sekaligus

menentukan langkah *transform* berikutnya agar data siap digunakan pada proses analisis GenderBridge.

```
print(df.isnull().sum())
```

ID	0
Name	0
Age	0
Gender	0
Department	0
Salary	0
Joining Date	0
Performance Score	498
Experience	0
Status	0
Location	0
Session	0
dtype:	int64

Gambar 2. 31 Hasil Pengecekan *Missing Value* Dataset Kaggle

b. Menangani *Missing Value*

Setelah sistem menemukan adanya *missing value* pada kolom *Performance Score*, tahap selanjutnya adalah melakukan penanganan data kosong menggunakan fungsi `fillna()`. Proses ini dilakukan agar dataset tidak memiliki atribut kosong yang dapat mengganggu proses analisis maupun visualisasi data pada dashboard GenderBridge. Data yang memiliki nilai kosong dapat menyebabkan hasil analisis menjadi kurang akurat sehingga perlu ditangani sebelum proses *transform* dilanjutkan.

Sistem terlebih dahulu memilih kolom *Performance Score* yang memiliki *missing value*. Fungsi `.mean()` digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari seluruh data *performance score* yang tersedia. Nilai rata-rata tersebut kemudian digunakan untuk menggantikan data kosong menggunakan fungsi `.fillna()`. Metode ini dilakukan agar seluruh data pada kolom *Performance Score* tetap terisi tanpa harus menghapus data karyawan yang masih memiliki atribut penting lainnya.

Penggunaan nilai mean dipilih karena kolom *performance score* merupakan data numerik sehingga lebih sesuai menggunakan rata-rata data. Metode ini membantu menjaga distribusi data tetap stabil tanpa harus menghapus baris data yang masih memiliki atribut penting lainnya. Setelah itu, sistem kembali

menjalankan `df.isnull().sum()` untuk memastikan bahwa seluruh *missing value* telah berhasil ditangani.

```
df['Performance Score'] = df['Performance Score'].fillna(
    df['Performance Score'].mean()
)

print(df.isnull().sum())
```

ID	0
Name	0
Age	0
Gender	0
Department	0
Salary	0
Joining Date	0
Performance Score	0
Experience	0
Status	0
Location	0
Session	0
dtype: int64	

Gambar 2. 32 Proses Penanganan *Missing Value* Dataset Kaggle

c. Menghapus Data Duplikat

Tahap berikutnya adalah melakukan pengecekan dan penghapusan data duplikat menggunakan fungsi `drop_duplicates()`. Data duplikat merupakan data yang memiliki isi sama atau identik dengan data lainnya sehingga dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat karena satu data dapat dihitung lebih dari satu kali.

Sistem terlebih dahulu menampilkan jumlah data sebelum proses penghapusan dilakukan menggunakan `df.shape[0]`. Fungsi tersebut digunakan untuk menghitung jumlah seluruh baris data pada dataset. Setelah itu, sistem menjalankan fungsi `drop_duplicates()` untuk menghapus data yang memiliki isi sama. Hasil proses penghapusan kemudian disimpan kembali ke dalam dataframe `df`. Setelah proses selesai dilakukan, sistem kembali menampilkan jumlah data untuk melihat apakah terdapat perubahan jumlah data setelah penghapusan duplikat.

Proses penghapusan data duplikat penting dilakukan dalam ETL karena data yang terduplikasi dapat menyebabkan hasil dashboard dan insight *Business Intelligence* menjadi bias. Berdasarkan hasil *transform*, jumlah data sebelum dan sesudah proses penghapusan tetap sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki data duplikat sehingga kualitas data sudah cukup baik sejak tahap *extract* dilakukan.

```
print("\nJumlah data sebelum hapus duplicate:", df.shape[0])

df = df.drop_duplicates()

print("Jumlah data setelah hapus duplicate:", df.shape[0])

Jumlah data sebelum hapus duplicate: 1000
Jumlah data setelah hapus duplicate: 1000
```

Gambar 2. 33 Proses Penghapusan Data Duplikat Dataset Kaggle

d. Standarisasi Gender

Setelah proses pembersihan data selesai dilakukan, sistem melakukan standarisasi pada atribut gender agar seluruh data memiliki format penulisan yang lebih konsisten. Dataset awal masih menggunakan format bahasa Inggris seperti *Male* dan *Female*, sehingga perlu disesuaikan dengan format yang digunakan pada sistem GenderBridge.

Sistem akan memilih kolom Gender kemudian menggunakan fungsi `.replace()` untuk mengganti nilai kategori lama menjadi kategori baru yang lebih konsisten. Nilai *Male* diubah menjadi Laki-Laki, sedangkan *Female* diubah menjadi Perempuan. Setelah proses standarisasi selesai dilakukan, sistem menggunakan fungsi `.unique()` untuk menampilkan seluruh kategori unik pada kolom gender.

Proses standarisasi gender sangat penting dilakukan karena data yang berasal dari berbagai sumber biasanya memiliki format penulisan yang berbeda-beda. Jika tidak diseragamkan, sistem dapat menganggap data dengan arti yang sama sebagai kategori berbeda sehingga hasil analisis distribusi gender menjadi tidak akurat. Proses standarisasi ini juga membantu meningkatkan kualitas data pada data warehouse karena seluruh kategori gender telah memiliki format penulisan yang lebih seragam dan konsisten.

```
df['Gender'] = df['Gender'].replace({
    'Male': 'Laki-Laki',
    'Female': 'Perempuan',
    'Other': 'Other'
})

print("\n=== Unique Gender ===")
print(df['Gender'].unique())

=== Unique Gender ===
['Perempuan' 'Other' 'Laki-Laki']
```

Gambar 2. 34 Proses Standarisasi Gender Dataset Kaggle

e. Standarisasi Status Karyawan

Selain melakukan standarisasi gender, sistem juga melakukan standarisasi pada atribut status karyawan agar seluruh data menggunakan format bahasa yang seragam. Dataset awal masih menggunakan format bahasa Inggris seperti *Active* dan *Inactive* sehingga perlu diubah menjadi format bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh pengguna sistem GenderBridge.

Pertama, sistem akan memilih kolom Status. Kemudian menggunakan fungsi `.replace()` untuk mengganti nilai kategori lama menjadi kategori baru. Nilai *Active* diubah menjadi Aktif, sedangkan *Inactive* diubah menjadi Nonaktif. Setelah proses standarisasi selesai dilakukan, sistem menggunakan fungsi `.unique()` untuk menampilkan seluruh kategori unik pada atribut status.

Standarisasi data status penting dilakukan untuk meningkatkan konsistensi data pada database dan dashboard *Business Intelligence*. Dengan format penulisan yang seragam, sistem dapat menghindari kesalahan pengelompokan data saat proses visualisasi maupun analisis dilakukan. Hasil akhir menunjukkan bahwa kategori status berhasil disederhanakan menjadi dua kategori utama yaitu Aktif dan Nonaktif.

```
df['Status'] = df['Status'].replace({
    'Active': 'Aktif',
    'Inactive': 'Nonaktif'
})

print("\n=== Unique Status ===")
print(df['Status'].unique())

=== Unique Status ===
['Aktif' 'Nonaktif']
```

Gambar 2. 35 Proses Standarisasi Status Karyawan Dataset Kaggle

f. Mengubah Format Tanggal

Pada tahap berikutnya, sistem melakukan konversi tipe data pada atribut Joining Date menggunakan fungsi `pd.to_datetime()`. Proses ini dilakukan karena data tanggal pada dataset awal masih terbaca sebagai teks atau string sehingga belum dapat digunakan untuk proses analisis berbasis waktu. Dengan mengubah tipe data menjadi datetime, sistem dapat melakukan perhitungan waktu secara lebih akurat seperti menghitung lama kerja karyawan dan analisis tren perekrutan.

Sistem akan memilih kolom Joining Date kemudian menjalankan fungsi `pd.to_datetime()` untuk mengubah format data menjadi tipe datetime. Setelah

proses konversi selesai dilakukan, sistem menggunakan `.dtype` untuk menampilkan tipe data terbaru pada kolom tersebut. Hasil output menunjukkan bahwa tipe data berhasil berubah menjadi `datetime64[ns]`, yang menandakan bahwa atribut tanggal sudah siap digunakan untuk proses *transform* dan analisis berikutnya.

Konversi tipe data tanggal sangat penting dalam ETL karena atribut waktu sering digunakan dalam proses *Business Intelligence*. Dengan tipe data `datetime`, sistem dapat melakukan berbagai analisis tambahan secara lebih fleksibel dan akurat pada dashboard GenderBridge.

```
df['Joining Date'] = pd.to_datetime(df['Joining Date'])

print("\n=== Tipe Data Joining Date ===")
print(df['Joining Date'].dtype)

=== Tipe Data Joining Date ===
datetime64[ns]
```

Gambar 2. 36 Proses Konversi Format Tanggal Dataset Kaggle

g. Membuat *Years of Services*

Setelah format tanggal berhasil dikonversi, sistem kemudian membuat atribut `Years_of_Service` untuk menghitung lama kerja setiap karyawan pada perusahaan. Informasi lama kerja digunakan untuk membantu analisis tingkat pengalaman kerja, senioritas karyawan, serta hubungan antara masa kerja dengan performa maupun promosi.

Sistem terlebih dahulu menentukan tahun saat ini menggunakan variabel `current_year = 2025`. Setelah itu, sistem mengambil tahun dari atribut `Joining Date` menggunakan `.dt.year`. Nilai tersebut kemudian dikurangkan dengan tahun saat ini untuk menghasilkan lama kerja setiap karyawan. Hasil perhitungan disimpan ke dalam kolom baru bernama `Years_of_Service`. Sistem kemudian menggunakan fungsi `.head()` untuk menampilkan beberapa data awal hasil perhitungan lama kerja karyawan.

Kolom `Years_of_Service` sangat penting dalam GenderBridge karena membantu sistem melihat distribusi pengalaman kerja karyawan pada perusahaan. Data tersebut juga digunakan untuk mendukung proses analisis senioritas, evaluasi performa, dan pengambilan keputusan berbasis data pada dashboard *Business Intelligence*.

```

current_year = 2025

df['Years_of_Service'] = current_year - df['Joining Date'].dt.year

print("\n=== Years of Service ===")
print(df[['Joining Date', 'Years_of_Service']].head())

=== Years of Service ===
   Joining Date  Years_of_Service
0  2015-05-03             10
1  2020-11-09              5
2  2019-02-12              6
3  2017-09-08              8
4  2020-02-15              5

```

Gambar 2. 37 Proses Pembuatan *Years of Service* Dataset Kaggle

h. Membuat *Salary Category*

Tahap berikutnya adalah membuat kategori gaji menggunakan fungsi `pd.cut()`. Proses ini dilakukan agar data salary yang berbentuk angka dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis pada dashboard GenderBridge.

Sistem menggunakan fungsi `pd.cut()` untuk membagi data salary ke dalam beberapa kelompok kategori. Parameter `bins=[0, 4000, 7000, 10000]` digunakan untuk menentukan rentang nilai gaji. Gaji dengan nilai rendah dimasukkan ke kategori *Low*, nilai menengah dimasukkan ke kategori *Medium*, dan nilai tinggi dimasukkan ke kategori *High*.

Hasil pengelompokan kemudian disimpan ke dalam kolom baru bernama `Salary_Category`. Setelah proses selesai dilakukan, sistem menggunakan fungsi `.value_counts()` untuk menghitung jumlah data pada setiap kategori salary.

Pembuatan kategori salary membantu pengguna memahami distribusi gaji karyawan secara lebih sederhana tanpa harus melihat data numerik satu per satu.

```

df['Salary_Category'] = pd.cut(
    df['Salary'],
    bins=[0, 4000, 7000, 10000],
    labels=['Low', 'Medium', 'High']
)

print("\n=== Salary Category ===")
print(df['Salary_Category'].value_counts())

=== Salary Category ===
Salary_Category
High      368
Medium    364
Low       268
Name: count, dtype: int64

```

Gambar 2. 38 Proses Pembuatan *Salary Category* Dataset Kaggle

i. Membuat *Age Category*

Sistem kemudian membuat kategori usia karyawan menggunakan fungsi `pd.cut()`. Pengelompokan usia dilakukan untuk membantu proses analisis distribusi umur tenaga kerja pada perusahaan.

Sistem menggunakan `pd.cut()` untuk membagi data umur ke dalam beberapa kelompok usia. Rentang usia ditentukan menggunakan parameter `bins`, sedangkan parameter `labels` digunakan untuk memberikan nama kategori usia seperti 20s, 30s, 40s, dan 50s.

Hasil pengelompokan disimpan ke dalam atribut baru bernama `Age_Category`. Setelah proses selesai dilakukan, sistem menggunakan `.value_counts()` untuk menampilkan jumlah data pada setiap kategori usia. Pembuatan kategori umur membantu proses analisis sumber daya manusia menjadi lebih mudah dan terstruktur.

Dengan adanya kategori usia, data umur karyawan tidak hanya berupa angka, tetapi sudah tersusun ke dalam kelompok yang lebih mudah dipahami. Pengelompokan tersebut membantu sistem melihat persebaran umur karyawan secara lebih jelas

```
df['Age_Category'] = pd.cut(
    df['Age'],
    bins=[20,30,40,50,60],
    labels=['20s','30s','40s','50s']
)

print("\n=== Age Category ===")
print(df['Age_Category'].value_counts())

=== Age Category ===
Age_Category
20s      221
30s      204
40s      197
50s      194
Name: count, dtype: int64
```

Gambar 2. 39 Proses Pembuatan *Age Category* Dataset Kaggle

j. Membuat *Promotion Status*

Tahap berikutnya adalah membuat atribut `Promotion_Status` berdasarkan nilai *performance score* karyawan. Atribut ini digunakan untuk membantu sistem melihat kemungkinan promosi karyawan berdasarkan performa kerja yang dimiliki.

Sistem menggunakan fungsi `np.where()` untuk melakukan seleksi kondisi pada data *performance score*. Jika nilai *Performance Score* lebih besar atau sama dengan 4, maka karyawan akan diberikan status *Promoted*. Sedangkan jika nilainya di bawah 4, maka sistem akan memberikan status *Not Promoted*.

Hasil kategori promosi kemudian disimpan ke dalam atribut baru bernama *Promotion_Status*. Setelah proses selesai dilakukan, sistem menggunakan `.value_counts()` untuk menghitung jumlah karyawan pada masing-masing kategori promosi.

Pembuatan atribut *promotion status* membantu GenderBridge dalam melihat hubungan antara performa kerja dan peluang promosi karyawan pada perusahaan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi promosi terjadi berdasarkan nilai *performance score* yang dimiliki setiap karyawan. Selain itu, atribut ini juga membantu proses analisis data menjadi lebih sederhana karena status promosi sudah dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

```
df['Promotion_Status'] = np.where(
    df['Performance Score'] >= 4,
    'Promoted',
    'Not Promoted'
)

print("\n=== Promotion Status ===")
print(df['Promotion_Status'].value_counts())

=== Promotion Status ===
Promotion_Status
Not Promoted    813
Promoted        187
Name: count, dtype: int64
```

Gambar 2. 40 Proses Pembuatan *Promotion Status* Dataset Kaggle

k. Membuat *Training Status*

Tahap selanjutnya adalah membuat atribut *Training_Status* berdasarkan pengalaman kerja karyawan. Atribut ini digunakan untuk membantu sistem melihat kesiapan dan pengalaman kerja karyawan dalam perusahaan.

Sistem menggunakan fungsi `np.where()` untuk melakukan pengelompokan data berdasarkan nilai pengalaman kerja (*Experience*). Jika karyawan memiliki pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 10 tahun, maka sistem akan memberikan status *Trained*. Sedangkan karyawan dengan pengalaman di bawah 10 tahun akan dikategorikan sebagai *Not Trained*.

Hasil pengelompokan kemudian disimpan ke dalam kolom `Training_Status`. Setelah proses selesai dilakukan, sistem menggunakan `.value_counts()` untuk menghitung jumlah data pada setiap kategori *training*.

Pembuatan *training status* membantu dashboard GenderBridge menampilkan kondisi kesiapan dan pengalaman tenaga kerja secara lebih jelas.

```
df['Training_Status'] = np.where(
    df['Experience'] >= 10,
    'Trained',
    'Not Trained'
)

print("\n=== Training Status ===")
print(df['Training_Status'].value_counts())

=== Training Status ===
Training_Status
Trained      509
Not Trained  491
Name: count, dtype: int64
```

Gambar 2. 41 Proses Pembuatan *Training Status* Dataset Kaggle

1. Mengecek Hasil Akhir Dataset

Setelah seluruh proses *transform* selesai dilakukan, sistem melakukan pengecekan hasil akhir dataset untuk memastikan bahwa seluruh data telah berhasil dibersihkan, dirapikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan data warehouse GenderBridge. Tahap ini penting dilakukan sebagai proses validasi akhir sebelum data digunakan pada dashboard *Business Intelligence* maupun proses *load* ke database.

Pertama, sistem menggunakan fungsi `df.info()` untuk menampilkan informasi struktur dataset secara keseluruhan. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah baris data, jumlah kolom, nama atribut, tipe data setiap kolom, jumlah data non-null, serta penggunaan memori dataset.

Setelah itu, sistem menggunakan fungsi `df.head()` untuk menampilkan lima data pertama dari dataset hasil *cleaning*. Proses ini dilakukan agar pengguna dapat melihat contoh hasil akhir data yang telah melalui tahap *transform*. Melalui tampilan tersebut, sistem dapat memastikan bahwa atribut tambahan seperti `Years_of_Service`, `Salary_Category`, `Age_Category`, `Promotion_Status`, dan `Training_Status` sudah berhasil dibuat dan tersimpan dengan baik pada dataset.

Tahap pengecekan akhir dataset sangat penting dalam ETL karena membantu memastikan bahwa seluruh proses *transform* berjalan dengan benar sebelum data

dimasukkan ke dalam data warehouse. Selain itu, hasil akhir dataset juga menunjukkan bahwa sistem telah berhasil mengintegrasikan berbagai proses *transform* seperti penanganan *missing value*, standarisasi kategori, konversi tipe data, hingga pembentukan atribut tambahan untuk mendukung kebutuhan analisis GenderBridge.

```
print("\n=== INFO DATASET ===")
print(df.info())

print("\n=== SAMPLE DATA CLEANED ===")
print(df.head())
```

```
=== INFO DATASET ===
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 17 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   ID                    1000 non-null  int64
1   Name                  1000 non-null  object
2   Age                   1000 non-null  int64
3   Gender                1000 non-null  object
4   Department            1000 non-null  object
5   Salary                1000 non-null  int64
6   Joining Date          1000 non-null  datetime64[ns]
7   Performance Score     1000 non-null  float64
8   Experience             1000 non-null  int64
9   Status                1000 non-null  object
10  Location              1000 non-null  object
11  Session               1000 non-null  object
12  Years_of_Service      1000 non-null  int32
13  Salary_Category       1000 non-null  category
14  Age_Category          816 non-null   category
15  Promotion_Status      1000 non-null  object
16  Training_Status       1000 non-null  object
dtypes: category(2), datetime64[ns](1), float64(1), int32(1), int64(4), object(8)
memory usage: 115.7+ KB
None
```

Gambar 2. 42 Hasil Pemeriksaan Struktur Dataset Setelah *Transform*

```
=== SAMPLE DATA CLEANED ===
```

ID	Name	Age	Gender	Department	Salary	Joining Date
0	1	Cory Escobar	48	Perempuan	HR	5641 2015-05-03
1	2	Timothy Sanchez	25	Other	Sales	4249 2020-11-09
2	3	Chad Nichols	57	Other	Sales	3058 2019-02-12
3	4	Christine Williams	58	Perempuan	IT	5895 2017-09-08
4	5	Amber Harris	35	Other	IT	4317 2020-02-15

	Performance Score	Experience	Status	Location	Session
0	2.000000	16	Aktif	New York	Night
1	2.000000	11	Nonaktif	Los Angeles	Evening
2	2.910359	1	Nonaktif	New York	Morning
3	2.000000	13	Nonaktif	Los Angeles	Evening
4	5.000000	16	Nonaktif	New York	Evening

	Years_of_Service	Salary_Category	Age_Category	Promotion_Status
0	10	Medium	40s	Not Promoted
1	5	Medium	20s	Not Promoted
2	6	Low	50s	Not Promoted
3	8	Medium	50s	Not Promoted
4	5	Medium	30s	Promoted

	Training_Status
0	Trained
1	Trained
2	Not Trained
3	Trained
4	Trained

Gambar 2. 43 Hasil Dataset Setelah Proses *Cleaning*

3. *Load*

Tahap *load* merupakan proses akhir dalam ETL (*Extract, Transform, Load*). Pada tahap ini, data yang telah melalui proses pembersihan, standarisasi, dan transformasi akan disimpan kembali dalam format yang siap digunakan pada sistem GenderBridge. Dataset yang digunakan pada tahap ini sudah memiliki struktur data yang lebih rapi, konsisten, dan siap dimasukkan ke dalam data warehouse maupun dashboard *Business Intelligence*.

Tahap *load* sangat penting dilakukan karena hasil *transform* perlu disimpan dalam bentuk dataset baru agar dapat digunakan kembali pada proses analisis, visualisasi dashboard, maupun integrasi database. Data yang telah melalui proses ETL akan lebih mudah digunakan karena sudah bebas dari *missing value*, memiliki format atribut yang konsisten, dan sudah memiliki beberapa kategori tambahan yang mendukung proses analisis data.

a. Penyimpanan Data Hasil *Transform* ke File CSV Dataset Kaggle

Setelah proses *transform* selesai, sistem menyimpan data hasil pengolahan ke dalam file CSV baru. Sistem menggunakan fungsi `df.to_csv()`. Proses ini bertujuan agar data yang telah dibersihkan, dirapikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dapat digunakan kembali tanpa perlu menjalankan ulang seluruh proses ETL dari awal.

Dataset disimpan dengan nama file `genderbridge_clean_final1.csv`. File tersebut berisi data hasil *transform* yang sudah melalui berbagai tahapan pembersihan data.

Penyimpanan dataset ke dalam format CSV sangat penting dilakukan karena file hasil *transform* akan digunakan pada tahap integrasi database, pembentukan data warehouse, serta implementasi dashboard *Business Intelligence* dan *Decision Support System*.

```
df.to_csv('genderbridge_clean_final1.csv', index=False)
```

Gambar 2. 44 Proses Penyimpanan Dataset Hasil *Transform* ke File CSV

b. Pengunduhan File CSV Dataset Kaggle

Setelah file CSV berhasil dibuat, sistem kemudian melakukan proses pengunduhan dataset menggunakan fungsi `files.download()`. Proses ini dilakukan agar file hasil ETL dapat disimpan langsung ke perangkat pengguna dan digunakan

untuk kebutuhan pengembangan sistem maupun proses import ke database GenderBridge.

Pada tahap ini, sistem memanfaatkan library Google Colab untuk membantu proses download file secara otomatis. File `genderbridge_clean_final1.csv` yang sebelumnya telah berhasil disimpan kemudian diunduh agar dapat digunakan sebagai sumber data tambahan pada data warehouse GenderBridge.

Proses pengunduhan file penting dilakukan karena dataset hasil *transform* akan digunakan pada tahap implementasi dashboard, integrasi database MySQL, serta pengembangan sistem *Business Intelligence*. Selain itu, proses download juga membantu pengguna menyimpan *backup* dataset hasil ETL sehingga data dapat digunakan kembali apabila diperlukan pada tahap pengembangan berikutnya.

```
from google.colab import files
files.download('genderbridge_clean_final1.csv')
```

Gambar 2. 45 Proses Pengunduhan Dataset Hasil ETL

c. Hasil Akhir Tahap *Load* Dataset Kaggle

Hasil akhir dari tahap *load* adalah dataset bersih bernama `genderbridge_clean_final1.csv` yang telah siap digunakan pada proses integrasi data warehouse GenderBridge. Dataset tersebut merupakan hasil akhir proses ETL yang telah melalui berbagai tahap pembersihan, standarisasi, dan transformasi data.

Data hasil transformasi sudah memiliki struktur yang lebih rapi dan konsisten sehingga lebih mudah digunakan pada proses analisis *Business Intelligence*. Selain itu, dataset juga telah dilengkapi dengan beberapa atribut tambahan seperti `Promotion_Status`, `Training_Status`, `Salary_Category`, `Age_Category`, dan `Years_of_Service` untuk mendukung proses analisis data secara lebih lengkap.

Dataset hasil akhir ETL ini nantinya digunakan sebagai sumber data tambahan pada proses integrasi data warehouse GenderBridge. Dengan kualitas data yang lebih baik, sistem dapat menghasilkan visualisasi dashboard, *insight*, dan proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan terstruktur.

2.6 Perancangan Data Warehouse

Perancangan data warehouse pada GenderBridge menggunakan model *Star Schema*, yaitu struktur data warehouse yang terdiri dari satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Tabel fakta digunakan untuk menyimpan data utama karyawan, sedangkan tabel dimensi menyimpan data pendukung seperti perusahaan, departemen, dan level jabatan.

Pada sistem ini, tabel `fact_employee` terhubung dengan tabel dimensi seperti `dim_company`, `dim_department`, `dim_gender`, dan `dim_joblevel` melalui ID tertentu. Struktur *Star Schema* dipilih karena lebih sederhana, terstruktur, dan memudahkan proses analisis data serta pembuatan dashboard (Atsila Imanda et al., 2024). Selain itu, model ini juga membantu mengurangi pengulangan data pada tabel utama.

Penggunaan model *Star Schema* membantu sistem mengurangi pengulangan data pada tabel utama karena data pendukung disimpan pada tabel dimensi yang terpisah. Struktur tersebut membuat proses penyimpanan data menjadi lebih rapi dan efisien. Selain itu, hubungan antar tabel juga menjadi lebih mudah dipahami sehingga proses pengembangan dashboard dan analisis data dapat dilakukan dengan lebih cepat. Struktur tersebut membuat alur data menjadi lebih mudah dibaca karena setiap informasi sudah dikelompokkan sesuai fungsinya masing-masing.

Data warehouse pada GenderBridge dirancang untuk mendukung proses analisis data karyawan secara lebih terstruktur. Sistem dapat menampilkan informasi seperti distribusi gender, status promosi, status pelatihan, salary, masa kerja, dan performa karyawan secara lebih jelas melalui dashboard *Business Intelligence*. Struktur data warehouse ini juga membantu proses integrasi data dari hasil ETL sehingga data yang digunakan pada sistem menjadi lebih konsisten dan siap digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ <code>company_collaboration</code>		2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ <code>dim_company</code>		5	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ <code>dim_department</code>		6	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ <code>dim_gender</code>		2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ <code>dim_job_level</code>		5	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ <code>fact_employee</code>		4,999	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	80.0 KiB	-
☐ <code>staging_gender</code>		5,000	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	1.5 MiB	-
☐ <code>staging_kaggle</code>		1,000	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	176.0 KiB	-
☐ <code>users</code>		3	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KiB	-
9 tables	Sum	11,022	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	1.9 MiB	0 B

Gambar 2. 46 Struktur Tabel Data Warehouse GenderBridge

a. Tabel Fakta

Tabel fakta yang digunakan pada GenderBridge adalah tabel fact_employee. Tabel ini menjadi tabel utama pada data warehouse karena menyimpan data utama karyawan yang digunakan untuk proses analisis dan visualisasi dashboard. Seluruh data penting yang berkaitan dengan kondisi karyawan disimpan pada tabel ini sehingga sistem dapat melakukan proses analisis data dengan lebih mudah.

Tabel fact_employee berisi beberapa atribut penting seperti employee_id, company_id, department_id, gender_id, job_level_id, years_of_service, salary, job_satisfaction, promotion_status, training_status, service_category, salary_category, dan performance_score. Atribut tersebut digunakan untuk membantu sistem menampilkan berbagai informasi yang dibutuhkan pada proses *Business Intelligence* GenderBridge.

Data pada tabel fakta digunakan oleh sistem untuk menampilkan berbagai informasi pada dashboard GenderBridge seperti jumlah karyawan, distribusi gender, status promosi, status pelatihan, salary, masa kerja, dan performa karyawan. Selain itu, tabel ini juga digunakan sebagai sumber utama pada proses analisis *Business Intelligence* dan *Decision Support System*.

Selain digunakan untuk kebutuhan dashboard, tabel fakta juga membantu sistem melihat hubungan antar atribut karyawan seperti hubungan antara masa kerja dengan promosi, performa dengan salary, maupun status pelatihan dengan tingkat kepuasan kerja.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 employee_id 	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			 Change  Drop  More
☐	2 company_id 	int			Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	3 department_id 	int			Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	4 gender_id 	int			Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	5 job_level_id 	int			Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	6 years_of_service	float			Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	7 salary	float			Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	8 job_satisfaction	int			Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	9 promotion_status	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	10 training_status	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	11 service_category	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	12 salary_category	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	13 performance_score	float			Yes	NULL			 Change  Drop  More

Gambar 2. 47 Struktur Tabel fact_employee

b. Tabel Dimensi

GenderBridge menggunakan beberapa tabel dimensi untuk menyimpan data pendukung pada data warehouse. Tabel dimensi membantu sistem mengelompokkan data karyawan berdasarkan kategori tertentu sehingga proses analisis data menjadi lebih mudah dilakukan.

- Tabel `dim_company` menyimpan data perusahaan yang dikelola dalam sistem GenderBridge. Tabel ini berisi `company_id` dan `company_name`. Data perusahaan digunakan untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan perusahaan.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	<code>company_id</code>	int			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	<code>company_name</code>	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 2. 48 Struktur Tabel `dim_company`

- Tabel `dim_department` menyimpan data departemen. Tabel ini berisi `department_id` dan `department`. Data departemen digunakan untuk melihat pembagian karyawan berdasarkan bagian kerja.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	<code>department_id</code>	int			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	<code>department</code>	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 2. 49 Struktur Tabel `dim_department`

- Tabel `dim_gender` menyimpan data gender. Tabel ini berisi `gender_id` dan `gender`. Data gender digunakan sebagai dasar utama dalam analisis kesetaraan gender.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	<code>gender_id</code>	int			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	<code>gender</code>	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 2. 50 Struktur Tabel `dim_gender`

- Tabel `dim_job_level` menyimpan data level jabatan. Tabel ini berisi `job_level_id` dan `job_level`. Data level jabatan digunakan untuk melihat posisi karyawan dan mendukung analisis promosi serta performa.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	<code>job_level_id</code>	int			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	<code>job_level</code>	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 2. 51 Struktur Tabel `dim_job_level`

c. Relasi Tabel

Relasi tabel pada data warehouse GenderBridge dibuat untuk menghubungkan tabel utama dengan tabel pendukung. Tabel fact_employee berperan sebagai tabel fakta yang menyimpan data utama karyawan. Tabel dimensi digunakan untuk menyimpan data pendukung, seperti perusahaan, departemen, gender, dan level jabatan.

Relasi tabel pada data warehouse GenderBridge dibuat agar data utama dan data pendukung dapat saling terhubung dengan lebih terstruktur. Hubungan antar tabel menggunakan ID tertentu sebagai penghubung sehingga sistem dapat mengakses informasi perusahaan, departemen, gender, dan level jabatan tanpa perlu menyimpan data yang sama secara berulang pada tabel fakta. Struktur relasi ini membantu proses pengelolaan data, pencarian

Berikut relasi tabel yang digunakan pada data warehouse GenderBridge:

Tabel 2. 1 Relasi Tabel pada Data Warehouse GenderBridge

Tabel Fakta	Kolom Penghubung	Tabel Dimensi	Kolom Tujuan	Keterangan
fact_employee	company_id	dim_company	company_id	Menghubungkan data karyawan dengan data perusahaan.
fact_employee	department_id	dim_department	department_id	Menghubungkan data karyawan dengan data departemen.
fact_employee	gender_id	dim_gender	gender_id	Menghubungkan data karyawan dengan data gender.
fact_employee	job_level_id	dim_job_level	job_level_id	Menghubungkan data karyawan dengan data level jabatan.

d. Manfaat Perancangan Data Warehouse

Perancangan data warehouse membantu GenderBridge menyimpan data karyawan dengan lebih rapi. Sistem menyimpan data utama karyawan pada tabel `fact_employee`. Sistem menyimpan data pendukung pada tabel dimensi, seperti `dim_company`, `dim_department`, `dim_gender`, dan `dim_job_level`.

Struktur data warehouse membantu sistem mengurangi pengulangan data. Sistem tidak perlu menulis nama perusahaan, nama departemen, gender, dan level jabatan secara berulang pada tabel utama. Sistem cukup menyimpan ID sebagai penghubung ke tabel dimensi.

Penggunaan data warehouse membuat proses pengolahan data pada GenderBridge menjadi lebih terarah karena setiap data telah disusun berdasarkan fungsi dan kategorinya masing-masing. Kondisi tersebut membantu sistem mengurangi kerumitan saat proses analisis dilakukan serta mempermudah dashboard dalam menampilkan informasi karyawan secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.

Data warehouse juga membantu dashboard GenderBridge menampilkan informasi yang lebih jelas. Dashboard dapat menampilkan jumlah karyawan, distribusi gender, data promosi, data pelatihan, dan nilai performa karyawan. Informasi tersebut membantu pengguna memahami kondisi kesetaraan gender pada perusahaan yang dikelola.

Selain membantu penyimpanan data, data warehouse juga mempermudah proses pencarian, pengelolaan, dan analisis data karyawan sehingga informasi dapat ditampilkan dengan lebih cepat pada dashboard GenderBridge. Struktur ini membantu sistem menampilkan data yang lebih terorganisir dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN WEBSITE

3.1 Implementasi *Business Intelligence*

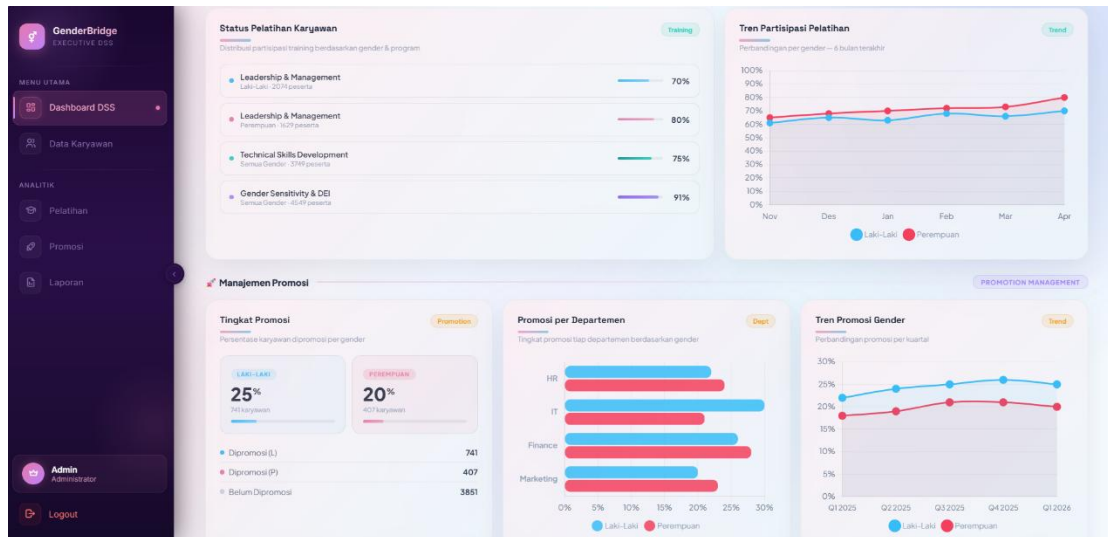
GenderBridge menerapkan *Business Intelligence* melalui dashboard. Dashboard membantu pengguna melihat data karyawan dalam bentuk informasi yang lebih mudah dipahami (Fauzi Ramadhan et al., 2022). Penggunaan dashboard *Business Intelligence* dapat membantu organisasi mengatur informasi karyawan dengan cepat, tepat, dan mudah dianalisis (Atsila Imanda et al., 2024). *Business Intelligence* juga membantu perusahaan mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan (Firdaus et al., 2025).

Dashboard pada GenderBridge menyajikan berbagai indikator penting, seperti distribusi gender, tingkat promosi, partisipasi pelatihan, rata-rata gaji, performa karyawan, hingga analisis kesenjangan gender pada perusahaan. Informasi tersebut membantu admin, HR, dan manajemen memantau kondisi sumber daya manusia dari berbagai sudut pandang tanpa harus melakukan pengecekan data secara manual. Sistem juga menampilkan data secara *real-time* sehingga proses monitoring dapat dilakukan dengan lebih efisien dan responsif.

Penerapan *Business Intelligence* pada GenderBridge tidak hanya berfungsi sebagai media visualisasi data, tetapi juga membantu proses analisis organisasi secara lebih mendalam. Sistem mampu menampilkan pola data melalui grafik, diagram, dan indikator performa sehingga pengguna dapat melihat hubungan antara gender, pelatihan, promosi, kompensasi, dan performa kerja karyawan. Proses tersebut membantu perusahaan memahami kondisi internal secara lebih objektif dan berbasis data.

Selain membantu proses analisis, dashboard GenderBridge juga mendukung proses evaluasi dan pengawasan kondisi perusahaan secara lebih terstruktur. Pengguna dapat mengetahui distribusi promosi antar gender, tingkat partisipasi pelatihan, serta potensi ketimpangan pada beberapa indikator SDM melalui tampilan yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Visualisasi data yang interaktif membuat proses penyampaian informasi menjadi lebih efektif dibandingkan penyajian data dalam bentuk tabel konvensional.

Implementasi *Business Intelligence* pada GenderBridge membantu perusahaan meningkatkan efisiensi pengolahan data karena sistem telah mengintegrasikan proses data warehouse, analitik dashboard, dan visualisasi informasi dalam satu platform. Kondisi tersebut membuat proses analisis data menjadi lebih cepat, terorganisir, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat berbasis data perusahaan.



Gambar 3. 1 Implementasi Business Intelligence

3.2 Implementasi *Decision Support System*

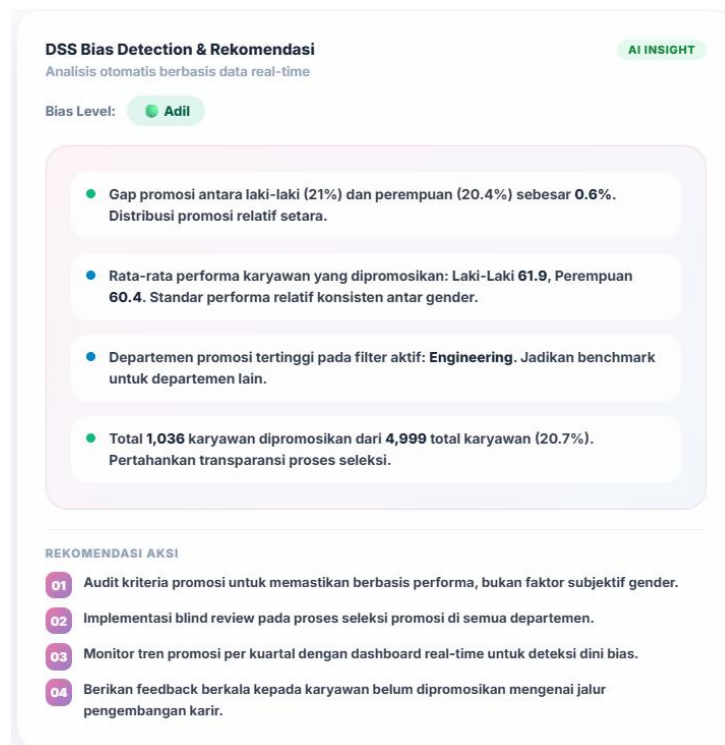
GenderBridge menerapkan *Decision Support System* (DSS) untuk membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data karyawan. Sistem memanfaatkan data yang telah diolah pada dashboard *Business Intelligence* untuk menghasilkan insight, evaluasi kondisi perusahaan, dan rekomendasi keputusan yang lebih objektif. Dengan adanya DSS, proses analisis data tidak lagi dilakukan secara manual karena sistem sudah membantu menampilkan informasi penting secara otomatis dan lebih terarah.

Sistem DSS pada GenderBridge menampilkan berbagai informasi seperti tingkat promosi, partisipasi pelatihan, distribusi gender, performa karyawan, serta kondisi kesenjangan gender pada perusahaan. Informasi tersebut kemudian diolah menjadi insight yang membantu HR dan manajemen memahami kondisi perusahaan dengan lebih cepat. Dashboard juga menampilkan indikator tertentu yang memudahkan pengguna melihat area yang perlu diperhatikan tanpa harus membaca data satu per satu.

GenderBridge menggunakan analisis data untuk membantu mendeteksi potensi ketimpangan dalam proses pengelolaan sumber daya manusia. Sistem dapat menunjukkan perbedaan tingkat promosi antar gender, perbedaan partisipasi pelatihan, hingga hubungan antara performa karyawan dengan status promosi. Hasil analisis tersebut membantu perusahaan melakukan evaluasi kebijakan secara lebih terbuka dan berbasis data aktual.

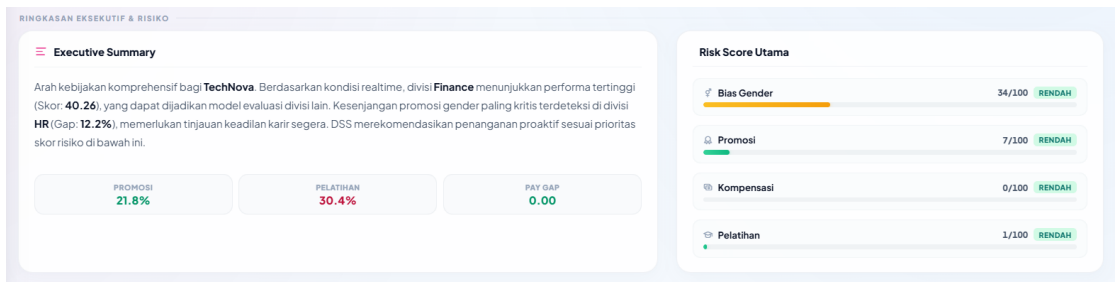
Selain menampilkan hasil analisis data, GenderBridge juga menyediakan fitur *Decision Support System* (DSS) yang membantu perusahaan melakukan evaluasi kondisi organisasi secara lebih terarah. Sistem memanfaatkan data promosi, performa, pelatihan, dan representasi gender untuk menghasilkan insight dan rekomendasi keputusan secara otomatis. Penerapan DSS membantu perusahaan memahami kondisi sumber daya manusia dengan lebih cepat karena sistem telah mengolah data menjadi informasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami.

Fitur DSS pada GenderBridge mampu menampilkan hasil analisis tingkat bias promosi, perbandingan performa karyawan, hingga rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan perusahaan. Sistem juga memberikan saran seperti audit proses promosi, monitoring tren promosi, serta evaluasi representasi gender pada beberapa divisi tertentu. Informasi tersebut membantu perusahaan melakukan pengawasan kebijakan secara lebih objektif dan berbasis data aktual.



Gambar 3. 2 DSS Bias Detection & Recommendation

Selain menghasilkan rekomendasi keputusan, DSS pada GenderBridge juga menampilkan ringkasan kondisi perusahaan melalui fitur *Executive Summary* dan *Risk Score*. Sistem menampilkan indikator utama seperti tingkat promosi, partisipasi pelatihan, kondisi gender pay gap, serta tingkat risiko pada beberapa aspek tertentu. Tampilan tersebut membantu pengguna memahami kondisi perusahaan secara lebih cepat tanpa harus membaca data dalam jumlah besar.



Gambar 3. 3 Executive Summary dan Risk Score DSS

GenderBridge juga menyediakan fitur *Insight DSS* yang berfungsi menampilkan insight otomatis berdasarkan hasil analisis data perusahaan. Sistem dapat memberikan informasi mengenai perbedaan rata-rata gaji antar gender, tingkat partisipasi pelatihan, hingga kondisi promosi karyawan berdasarkan gender. Insight tersebut membantu perusahaan mengetahui kondisi organisasi secara lebih cepat sehingga proses evaluasi dapat dilakukan dengan lebih efisien.



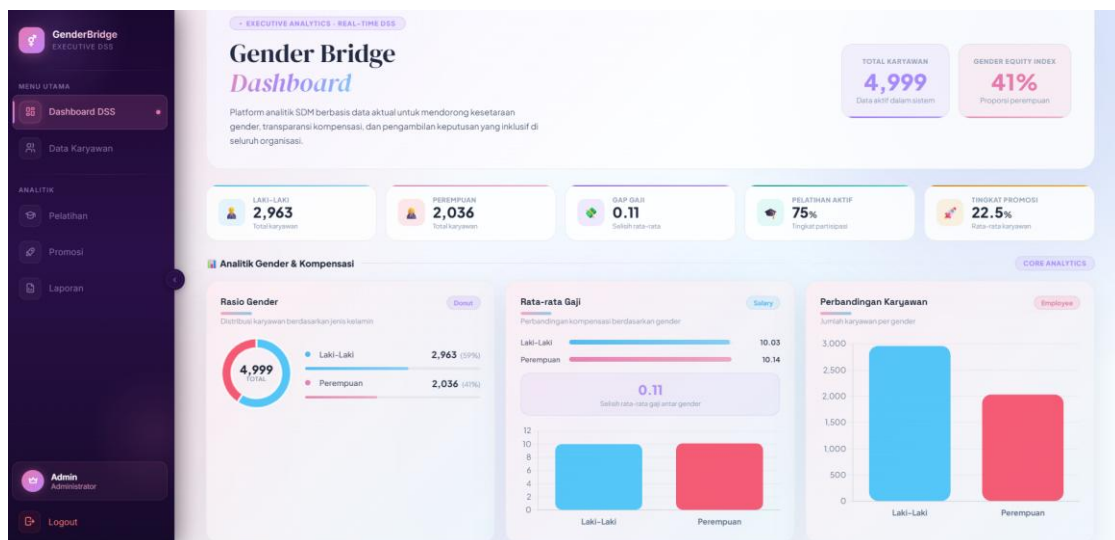
Gambar 3. 4 Insight DSS

3.3 Analisis Data Gender dan Kompensasi

GenderBridge membantu perusahaan melakukan analisis data gender dan kompensasi melalui dashboard analitik yang terintegrasi dengan sistem *Business Intelligence*. Sistem menampilkan informasi mengenai distribusi gender, rata-rata gaji, jumlah karyawan, serta kondisi *gender pay gap* pada perusahaan secara lebih terstruktur. Informasi tersebut membantu perusahaan memahami kondisi sumber daya manusia dari sisi representasi gender dan kompensasi karyawan.

Dashboard analitik pada GenderBridge menampilkan perbandingan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan dalam bentuk visualisasi data interaktif. Sistem juga menampilkan persentase representasi gender pada perusahaan sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi distribusi karyawan secara lebih cepat. Penyajian data dalam bentuk grafik dan indikator visual membantu proses monitoring menjadi lebih sederhana dibandingkan pengecekan data secara manual.

Selain menampilkan distribusi gender, sistem juga melakukan analisis terhadap rata-rata kompensasi karyawan berdasarkan gender. Analisis tersebut membantu perusahaan mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan. Hasil analisis kompensasi ditampilkan dalam bentuk indikator *gender pay gap* sehingga kondisi kesenjangan gaji dapat dipahami dengan lebih mudah.



Gambar 3. 5 Dashboard Analisis Gender dan Kompensasi

Penerapan analisis gender dan kompensasi pada GenderBridge membantu perusahaan melakukan evaluasi kebijakan secara lebih objektif dan berbasis data. Sistem dapat membantu mengetahui kondisi representasi gender pada beberapa

perusahaan maupun melihat kemungkinan terjadinya ketimpangan kompensasi antar gender. Informasi tersebut membantu proses monitoring dan pengambilan keputusan menjadi lebih transparan serta mendukung penerapan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih adil.

3.4 Analisis Pelatihan Karyawan

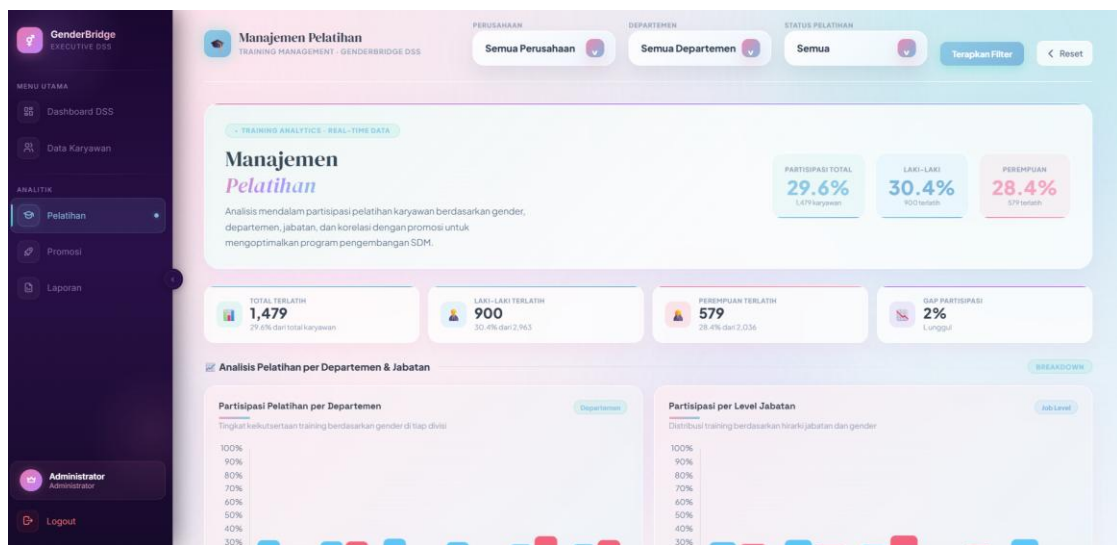
GenderBridge menyediakan fitur analisis pelatihan karyawan untuk membantu perusahaan memantau tingkat partisipasi pelatihan berdasarkan gender, departemen, dan program pelatihan tertentu. Sistem menampilkan data pelatihan dalam bentuk visualisasi interaktif sehingga pengguna dapat melihat kondisi pengembangan sumber daya manusia secara lebih jelas dan terstruktur. Informasi tersebut membantu perusahaan mengetahui tingkat keterlibatan karyawan dalam program pelatihan yang disediakan.

Dashboard pelatihan pada GenderBridge menampilkan informasi mengenai status pelatihan karyawan, tren partisipasi pelatihan, serta distribusi peserta pelatihan berdasarkan gender. Sistem juga menampilkan perbandingan tingkat partisipasi pelatihan dalam beberapa periode tertentu sehingga perusahaan dapat melihat perkembangan program pelatihan secara lebih mudah. Visualisasi data tersebut membantu proses monitoring menjadi lebih efektif dibandingkan pengecekan data secara manual.

Selain menampilkan data partisipasi pelatihan, sistem juga membantu perusahaan menganalisis hubungan antara pelatihan dengan performa karyawan. GenderBridge dapat menunjukkan perbedaan rata-rata performa antara karyawan yang mengikuti pelatihan dan yang belum mengikuti pelatihan. Hasil analisis tersebut membantu perusahaan memahami pengaruh program pelatihan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sistem juga membantu perusahaan mengetahui apakah terdapat perbedaan partisipasi pelatihan antar gender maupun antar departemen tertentu. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan akses pelatihan diberikan secara lebih merata kepada seluruh karyawan. Dengan adanya analisis tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi pengembangan SDM secara lebih tepat dan berbasis data.

Penerapan analisis pelatihan pada GenderBridge membantu perusahaan melakukan evaluasi program pengembangan karyawan secara lebih terarah. Sistem dapat membantu perusahaan mengetahui tingkat partisipasi pelatihan, melihat tren pengembangan kompetensi karyawan, serta memahami hubungan antara pelatihan dan performa kerja. Informasi tersebut mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengembangan sumber daya manusia secara lebih efektif dan terstruktur.



Gambar 3. 6 Dashboard Analisis Pelatihan Karyawan

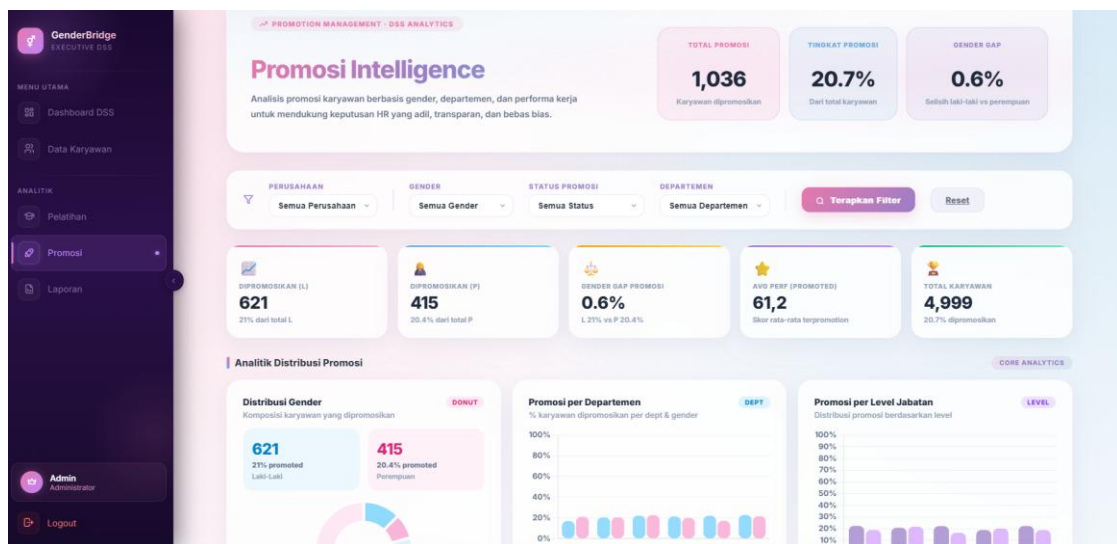
3.5 Analisis Promosi Karyawan

GenderBridge menyediakan fitur analisis promosi karyawan untuk membantu perusahaan memantau distribusi promosi berdasarkan gender, departemen, level jabatan, dan performa kerja karyawan. Sistem menampilkan data promosi dalam bentuk dashboard analitik sehingga pengguna dapat melihat kondisi promosi karyawan secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Informasi tersebut membantu perusahaan melakukan evaluasi terhadap proses promosi secara lebih objektif dan berbasis data.

Dashboard promosi pada GenderBridge menampilkan tingkat promosi karyawan laki-laki dan perempuan dalam bentuk visualisasi data interaktif. Sistem juga menampilkan distribusi promosi berdasarkan departemen dan level jabatan sehingga perusahaan dapat mengetahui bagian mana yang memiliki tingkat promosi tertinggi maupun terendah. Penyajian data dalam bentuk grafik membantu pengguna memahami kondisi promosi dengan lebih cepat dibandingkan membaca data dalam bentuk tabel biasa.

Selain menampilkan distribusi promosi, sistem juga melakukan analisis hubungan antara performa karyawan dengan status promosi. GenderBridge dapat menunjukkan perbandingan rata-rata performa antara karyawan yang dipromosikan dan yang belum dipromosikan. Hasil analisis tersebut membantu perusahaan melihat apakah proses promosi telah berjalan berdasarkan performa kerja karyawan atau masih terdapat kemungkinan faktor lain yang memengaruhi proses promosi.

Sistem juga membantu perusahaan melakukan monitoring terhadap kemungkinan terjadinya bias gender pada proses promosi. GenderBridge menampilkan perbandingan tingkat promosi antar gender serta kondisi *gender gap* promosi pada perusahaan. Informasi tersebut membantu perusahaan melakukan evaluasi kebijakan promosi secara lebih transparan sehingga peluang promosi dapat diberikan secara lebih adil kepada seluruh karyawan.



Gambar 3. 7 Dashboard Analisis Promosi Karyawan

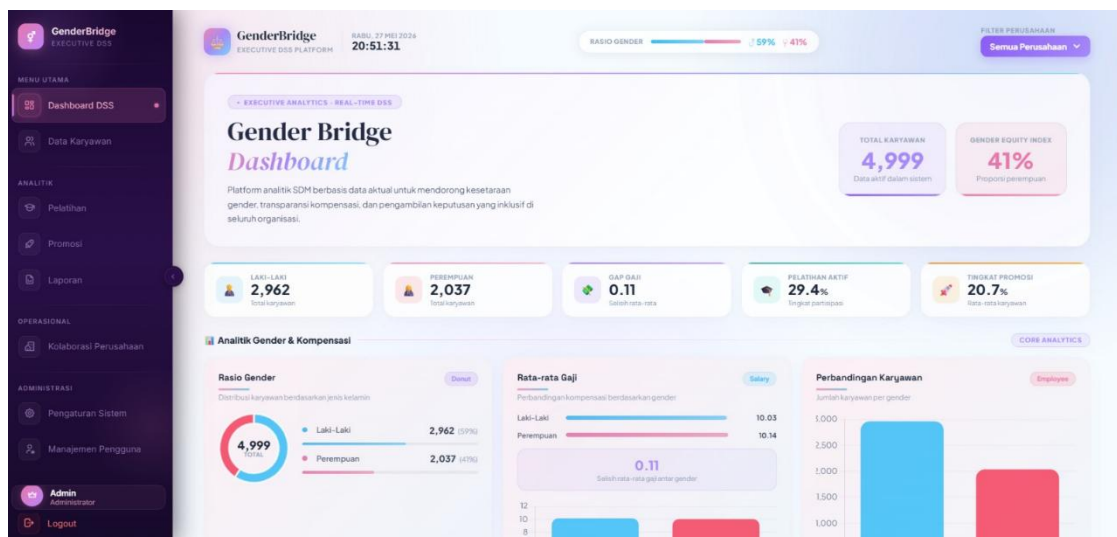
Penerapan analisis promosi pada GenderBridge membantu perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi proses promosi secara lebih terstruktur. Sistem dapat membantu perusahaan mengetahui pola promosi karyawan, melihat hubungan antara performa dan peluang promosi, serta mendeteksi kemungkinan ketimpangan gender dalam proses promosi. Informasi tersebut mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif, transparan, dan berbasis data perusahaan. Selain itu, dashboard promosi juga membantu perusahaan memantau distribusi promosi pada setiap departemen dan level jabatan secara lebih jelas melalui visualisasi data interaktif.

3.6 Implementasi Hak Akses Pengguna

GenderBridge menerapkan sistem hak akses pengguna untuk mengatur fitur yang dapat digunakan oleh setiap pengguna sesuai perannya masing-masing. Sistem membagi hak akses menjadi tiga role utama, yaitu Admin, HR, dan Manager. Pembagian hak akses tersebut membantu sistem menjaga keamanan data serta memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kebutuhan dan tanggung jawabnya.

Seluruh role pada GenderBridge dapat mengakses dashboard utama untuk melihat informasi analitik perusahaan seperti distribusi gender, promosi, pelatihan, performa karyawan, dan visualisasi data lainnya. Dashboard tersebut membantu pengguna memantau kondisi perusahaan secara lebih cepat melalui tampilan data yang interaktif dan mudah dipahami.

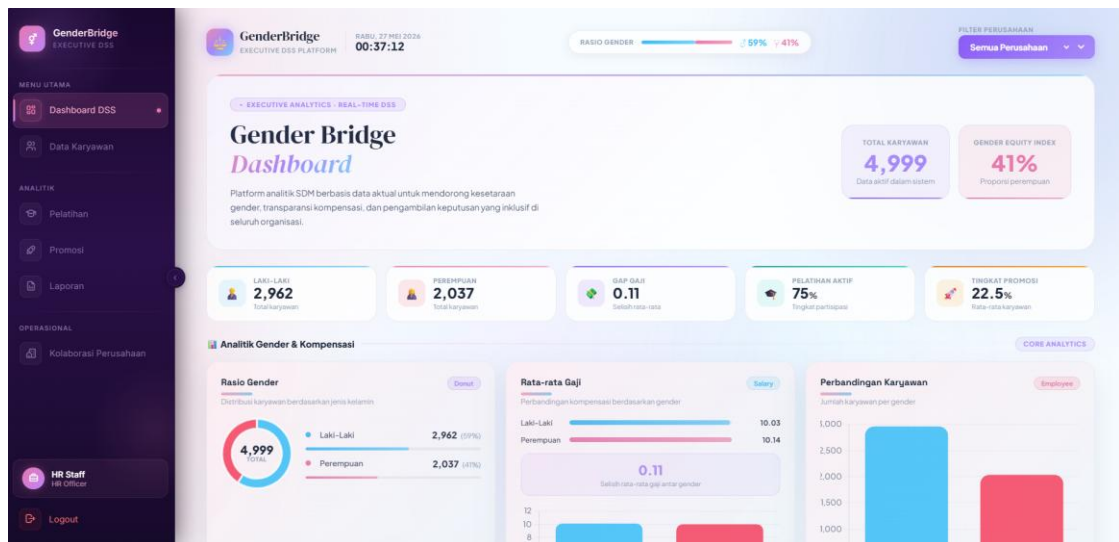
Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur pada website GenderBridge. Admin dapat mengelola data karyawan, data departemen, dashboard analitik, laporan DSS, serta melakukan pengaturan data pada sistem. Selain itu, Admin juga dapat menambah, mengubah, dan menghapus data sesuai kebutuhan perusahaan sehingga proses pengelolaan sistem dapat berjalan lebih terpusat dan terkontrol.



Gambar 3. 8 Implementasi Hak Akses Admin

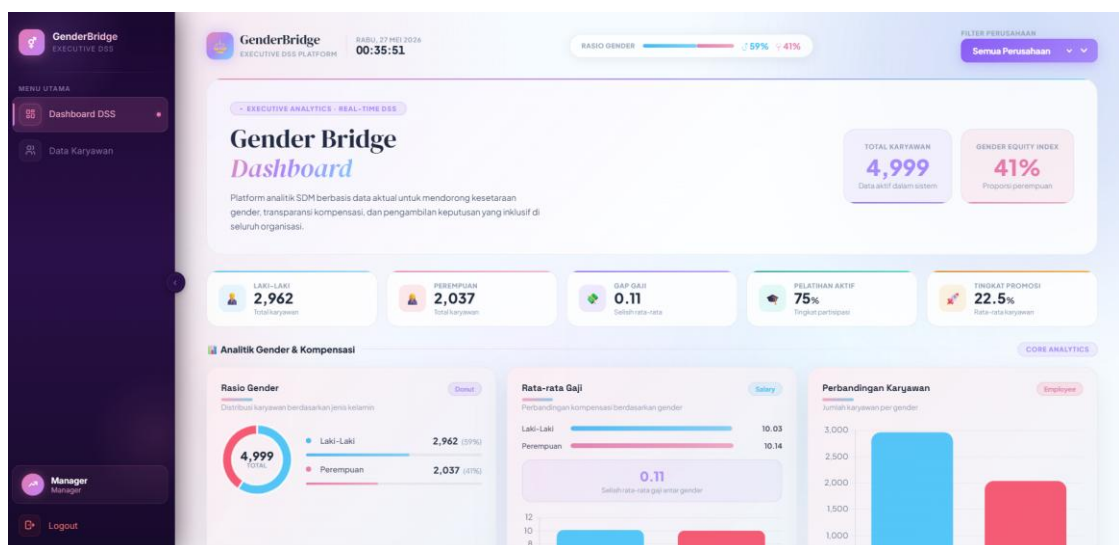
Role HR memiliki akses terhadap fitur pengelolaan dan analisis sumber daya manusia pada GenderBridge. HR dapat mengakses dashboard analitik, data karyawan, analisis pelatihan, promosi karyawan, serta laporan DSS untuk membantu proses

monitoring dan evaluasi SDM. HR juga dapat melihat insight dan rekomendasi yang dihasilkan sistem untuk mendukung proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan karyawan. Namun, HR tidak memiliki akses terhadap pengaturan utama sistem dan manajemen akun pengguna agar keamanan data tetap terjaga.



Gambar 3. 9 Implementasi Hak Akses HR

Sementara itu, role Manager memiliki akses yang lebih terbatas dibandingkan Admin dan HR. Manager dapat mengakses dashboard utama dan melihat data karyawan untuk membantu proses monitoring serta evaluasi kerja pada perusahaan. Hak akses tersebut membantu Manager memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa dapat mengubah pengaturan utama maupun data penting pada sistem.



Gambar 3. 10 Implementasi Hak Akses Manager

Penerapan pembagian hak akses pada GenderBridge membantu sistem mengelola penggunaan fitur secara lebih aman dan terstruktur. Pembagian role tersebut juga membantu setiap pengguna fokus menggunakan fitur sesuai kebutuhan pekerjaannya sehingga proses pengelolaan data dan monitoring perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan terkontrol.

3.7 Pembahasan Hasil Sistem

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, sistem GenderBridge mampu membantu perusahaan mengelola dan menganalisis data karyawan dengan lebih terstruktur. Sistem menampilkan informasi penting seperti data gender, promosi, pelatihan, gaji, dan performa karyawan dalam bentuk dashboard interaktif sehingga pengguna dapat memahami kondisi perusahaan dengan lebih cepat dan mudah.

Dashboard pada GenderBridge membantu pengguna melihat kondisi SDM secara real-time tanpa harus memeriksa data satu per satu. Pengguna dapat memantau tingkat promosi, distribusi gender, partisipasi pelatihan, hingga performa karyawan berdasarkan departemen maupun level jabatan melalui visualisasi grafik dan indikator yang tersedia. Tampilan tersebut membuat proses monitoring data menjadi lebih praktis dan efisien.

Selain menampilkan data, sistem juga membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. GenderBridge memberikan insight dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data yang ditampilkan pada dashboard. Sistem dapat menunjukkan adanya perbedaan tingkat promosi, ketimpangan representasi gender, maupun rendahnya partisipasi pelatihan pada divisi tertentu. Informasi tersebut membantu perusahaan menentukan langkah evaluasi dan perbaikan secara lebih tepat.

Dari sisi tampilan, GenderBridge menggunakan desain dashboard yang modern dan sederhana sehingga pengguna lebih nyaman saat mengakses sistem. Penggunaan warna, grafik, diagram, dan indikator statistik membantu pengguna membaca informasi dengan lebih jelas. Tata letak menu dan dashboard yang tersusun rapi juga memudahkan pengguna berpindah antarhalaman tanpa mengalami kesulitan.

Secara keseluruhan, sistem GenderBridge berhasil mendukung proses analisis data SDM berbasis Business Intelligence dan Decision Support System. Sistem membantu perusahaan memperoleh informasi secara lebih cepat, meningkatkan efisiensi monitoring data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif, transparan, dan berbasis data perusahaan.

BAB IV

TAMPILAN WEBSITE

4.1 Tampilan Halaman Splash Screen

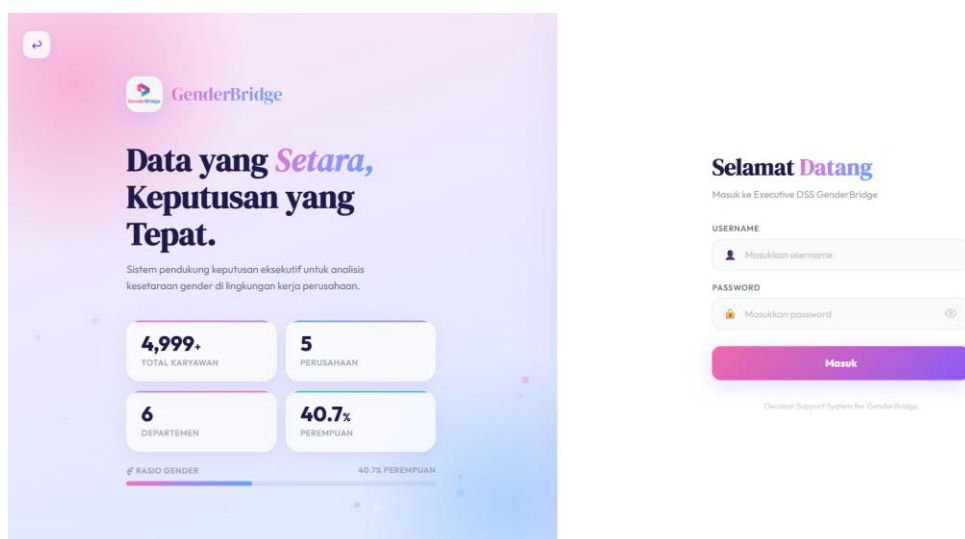
Halaman splash screen menampilkan identitas visual GenderBridge saat sistem pertama kali dijalankan. Tampilan ini berfungsi sebagai pembuka sebelum pengguna masuk ke halaman utama website.



Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Splash Screen

4.2 Tampilan Login

Halaman login digunakan untuk proses autentikasi pengguna berdasarkan hak akses Admin, HR, dan Manager sebelum masuk ke sistem.



Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Login

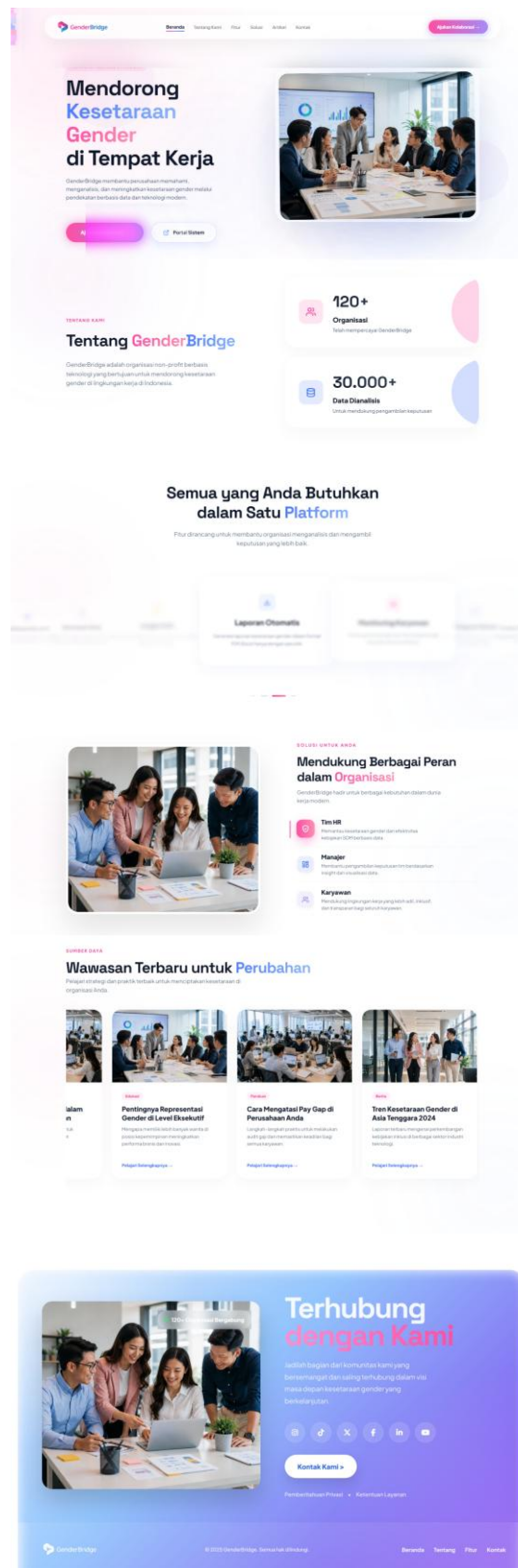
4.3 Tampilan Halaman Ajukan Kolaborasi

Halaman ajukan kolaborasi digunakan perusahaan untuk mengirimkan dataset serta mengajukan kerja sama analisis data kepada GenderBridge.

Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Ajukan Kolaborasi

4.4 Tampilan Halaman Landing Page

Landing page menampilkan informasi utama mengenai GenderBridge, fitur sistem, layanan DSS, serta informasi perusahaan secara umum.



Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Landing Page

4.5 Tampilan Detail Artikel Website

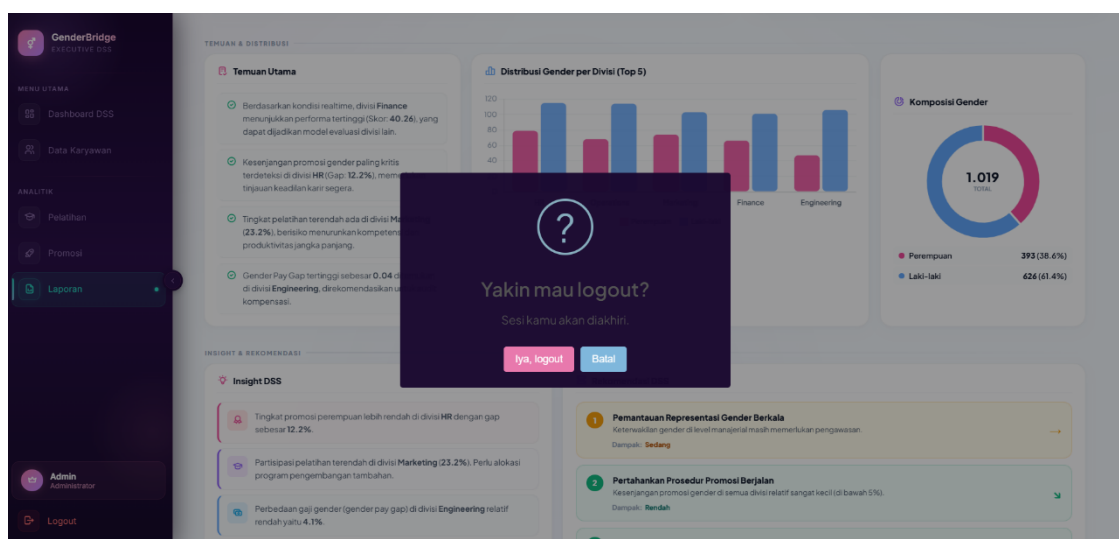
Halaman detail artikel digunakan untuk menampilkan isi artikel edukasi dan informasi terkait kesetaraan gender serta manajemen SDM.



Gambar 4. 5 Tampilan Detail Artikel Website

4.6 Tampilan Logout

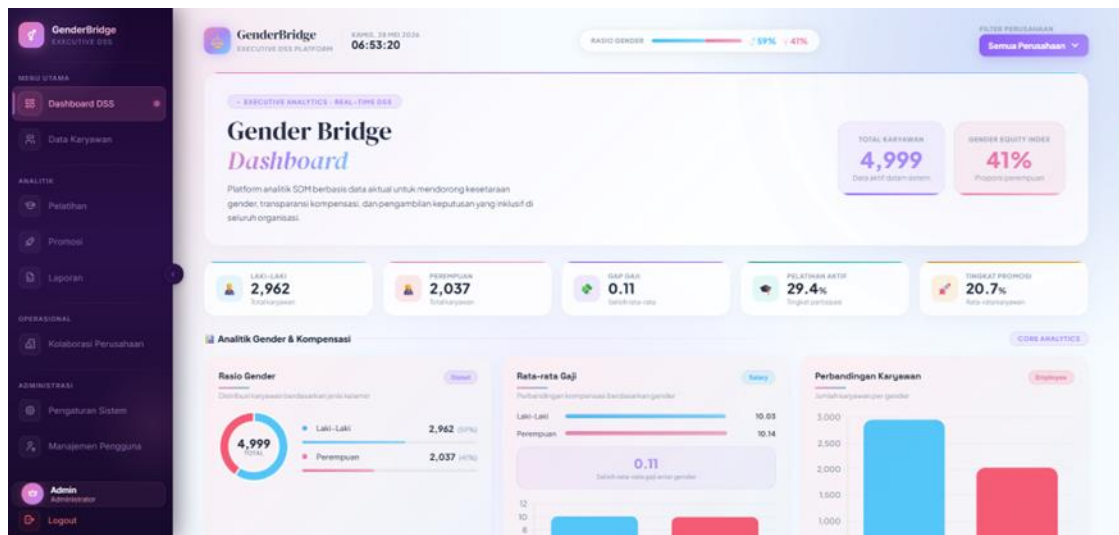
Halaman logout menampilkan konfirmasi keluar akun untuk memastikan keamanan akses pengguna pada sistem. Fitur ini membantu pengguna agar tidak salah menekan tombol keluar saat menggunakan website.



Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Logout

4.7 Tampilan Dashboard Executive DSS

Dashboard Executive DSS menampilkan visualisasi data SDM secara realtime dalam bentuk grafik, statistik, dan insight DSS. Halaman ini membantu pengguna melakukan monitoring kondisi perusahaan secara lebih cepat, interaktif, dan terstruktur.



Gambar 4. 7 Tampilan Halaman Dashboard

4.8 Tampilan Data Karyawan

Halaman data karyawan digunakan untuk melihat, mencari, dan mengelola data karyawan berdasarkan kategori tertentu. Halaman ini membantu pengguna memantau informasi karyawan secara lebih terstruktur dan efisien.

The screenshot shows the 'Data Karyawan' page in the GenderBridge system. It displays a table with 20 data items per page, filtered by gender. The table has the following columns: ID, Company, Department, Gender, Job Level, Salary, Performance, and Aksi. The data is as follows:

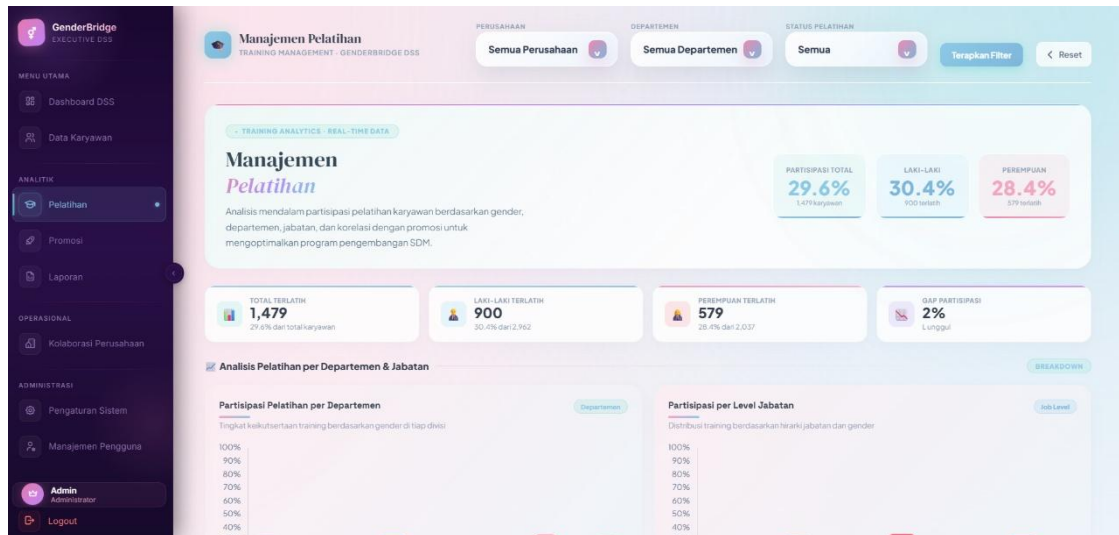
ID	Company	Department	Gender	Job Level	Salary	Performance	Aksi
E10001	AgriPlus	Operations	Perempuan	Manajer	7.84	51.35	[Edit][Hapus]
E10002	FinCorp	Finance	Perempuan	Senior Manajer	9.87	31.33	[Edit][Hapus]
E10003	AgriPlus	Sales	Laki-Laki	Senior Manajer	9.67	27.76	[Edit][Hapus]
E10004	AgriPlus	Marketing	Laki-Laki	Staf	16.67	18.08	[Edit][Hapus]
E10005	MediHealth	Marketing	Perempuan	Staf	9.26	17.73	[Edit][Hapus]
E10006	FinCorp	Sales	Perempuan	Staf	5.88	19.31	[Edit][Hapus]

The page includes a 'Filter Gender' dropdown set to 'Semua Gender' and a 'Search Data' input field with the placeholder text 'Cari ID, company, department, atau job level...'. The sidebar on the left is identical to the one in the previous screenshot.

Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Data Karyawan

4.9 Tampilan Manajemen Pelatihan

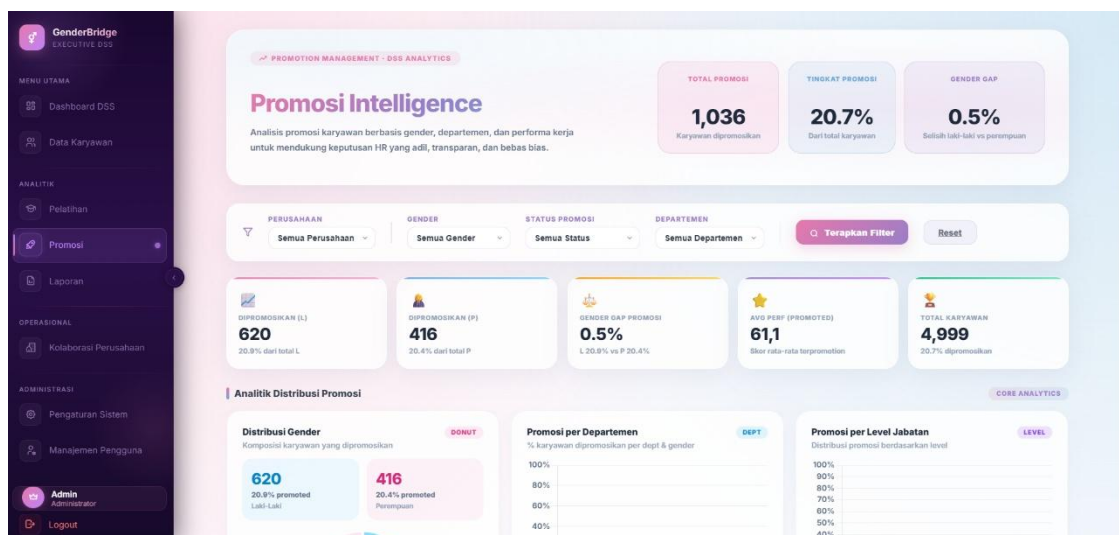
Halaman manajemen pelatihan menampilkan analisis partisipasi pelatihan, perkembangan SDM, dan evaluasi program pelatihan karyawan. Halaman ini membantu perusahaan memonitor efektivitas pelatihan serta pengembangan kompetensi karyawan.



Gambar 4. 9 Tampilan Halaman Manajemen Pelatihan

4.10 Tampilan Promosi Intelligence

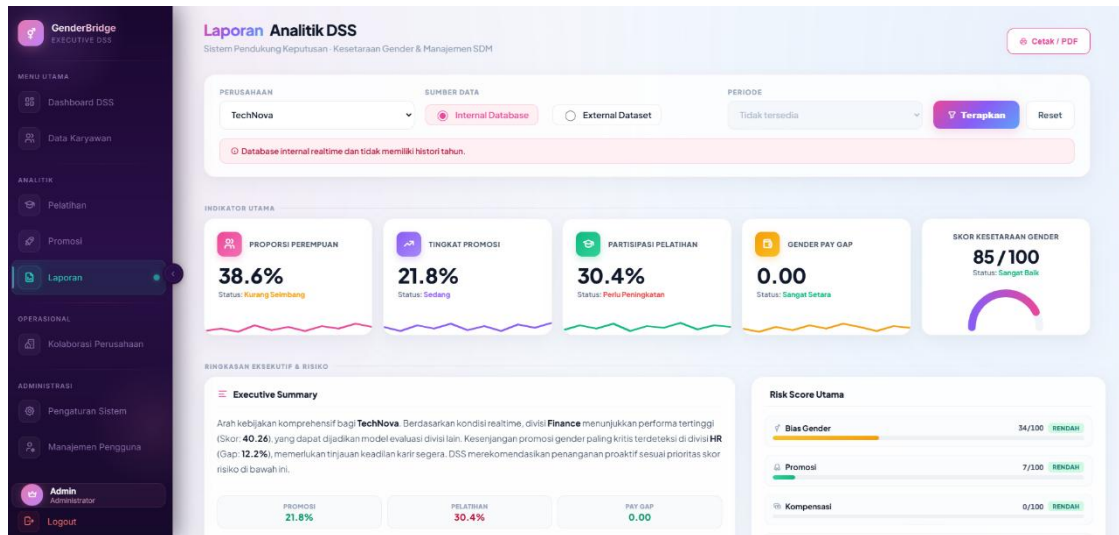
Halaman promosi intelligence digunakan untuk menganalisis data promosi karyawan berdasarkan gender, departemen, dan performa kerja. Halaman ini juga menampilkan insight DSS untuk membantu pengambilan keputusan HR.



Gambar 4. 10 Tampilan Halaman Promosi Intelligence

4.11 Tampilan Laporan Analitik DSS

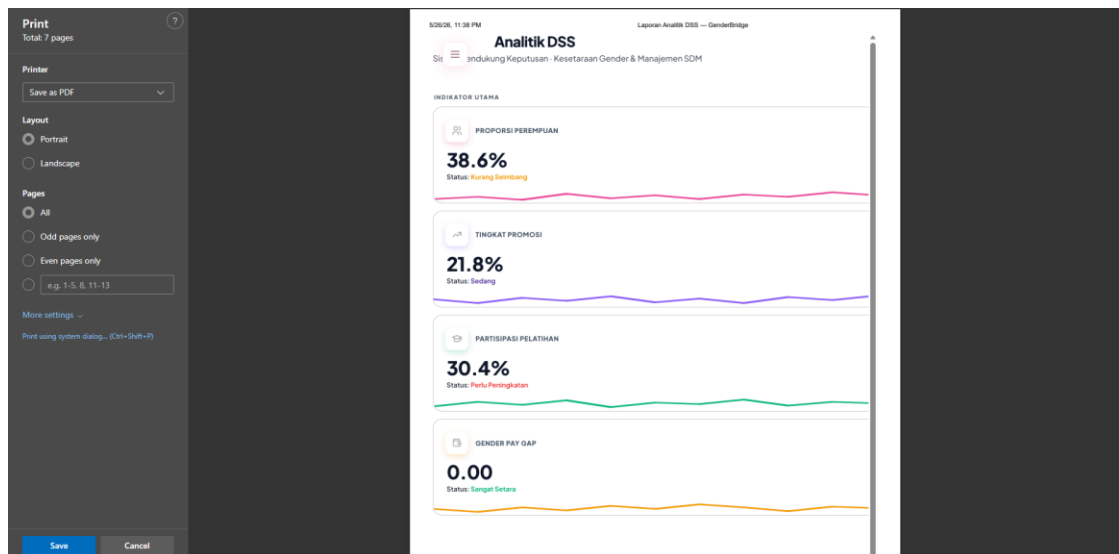
Halaman laporan analitik DSS menampilkan hasil analisis data perusahaan secara visual dan interaktif. Sistem menyediakan insight otomatis serta rekomendasi keputusan berbasis data.



Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Laporan Analitik DSS

4.12 Tampilan Export Laporan PDF

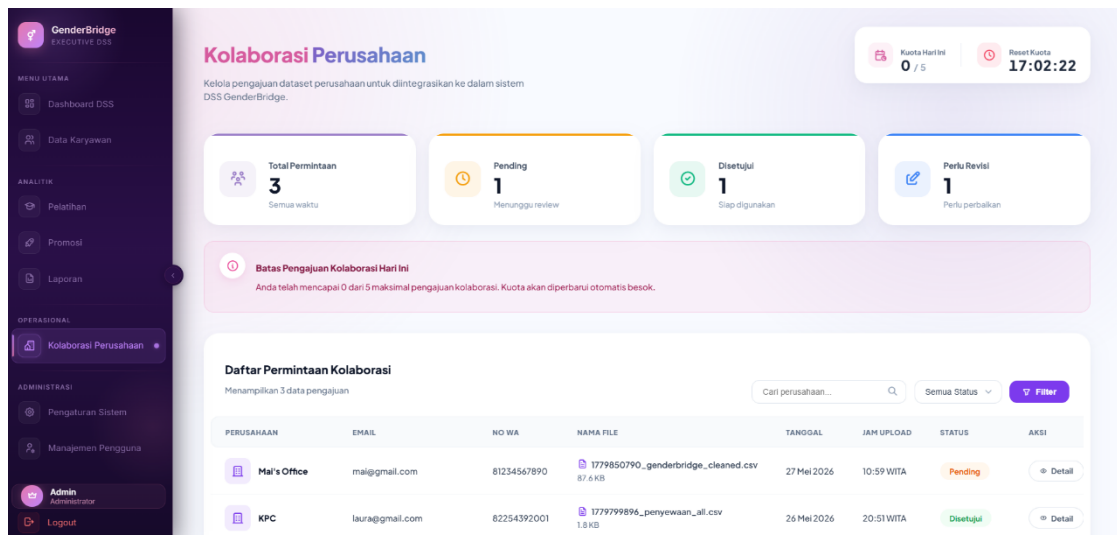
Halaman export laporan PDF digunakan untuk mencetak dan menyimpan hasil laporan analitik dalam format PDF. Fitur ini memudahkan pengguna melakukan dokumentasi dan pelaporan data.



Gambar 4. 12 Tampilan Halaman Export Laporan PDF

4.13 Tampilan Kolaborasi Perusahaan

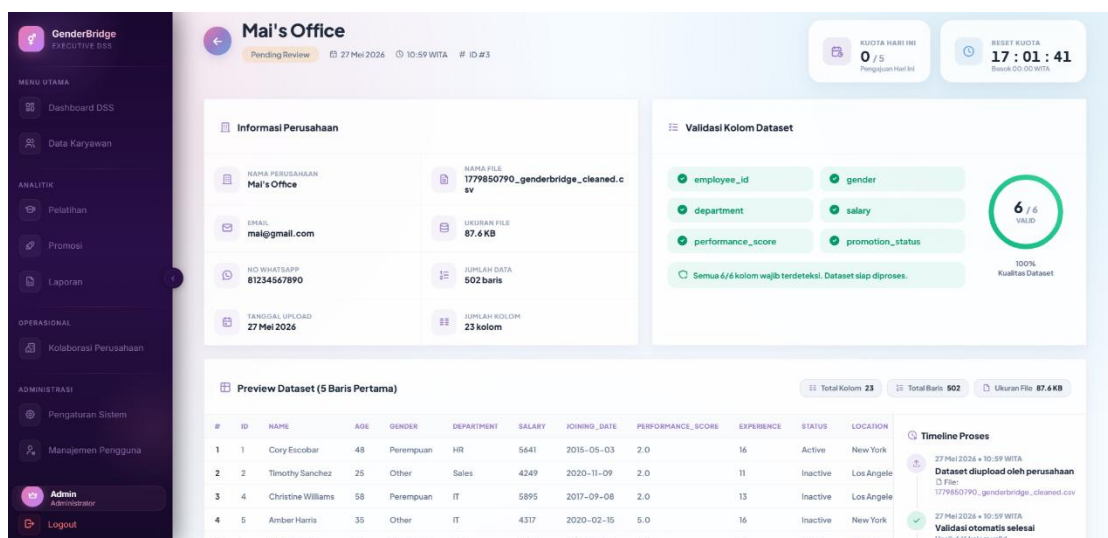
Halaman kolaborasi perusahaan digunakan untuk mengelola dan memantau pengajuan kerja sama dataset perusahaan pada sistem GenderBridge. Halaman ini menampilkan status validasi, daftar pengajuan kolaborasi, serta proses monitoring dataset perusahaan secara terstruktur.



Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Kolaborasi Perusahaan

4.14 Tampilan Detail Kolaborasi Perusahaan

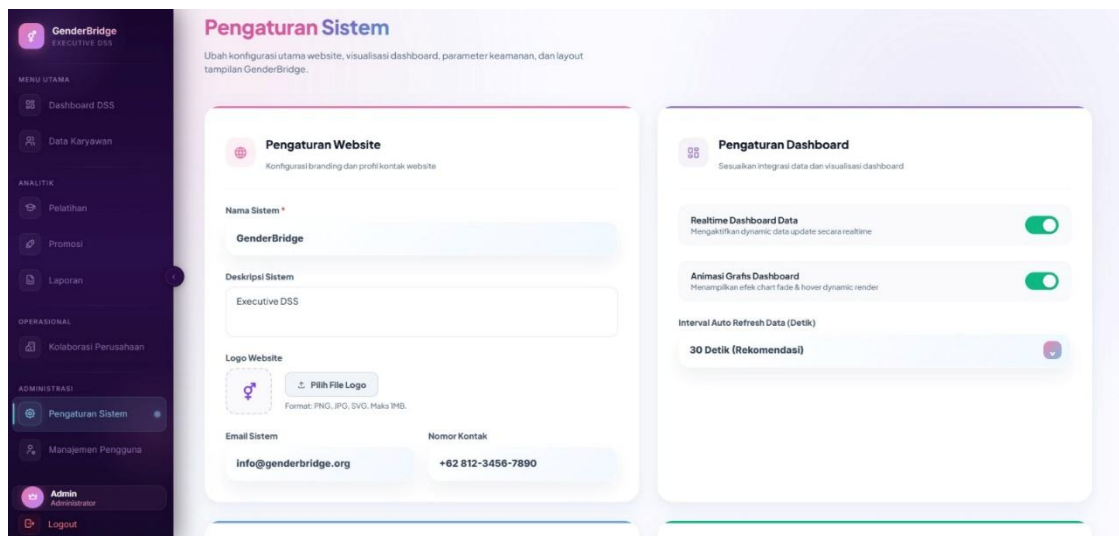
Halaman detail kolaborasi perusahaan menampilkan informasi lengkap mengenai perusahaan dan dataset yang telah diunggah ke sistem GenderBridge. Halaman ini juga menampilkan validasi kolom dataset, preview data CSV, serta proses analisis dataset sebelum digunakan pada sistem DSS.



Gambar 4. 14 Tampilan Halaman Detail Kolaborasi Perusahaan

4.15 Tampilan Pengaturan Sistem

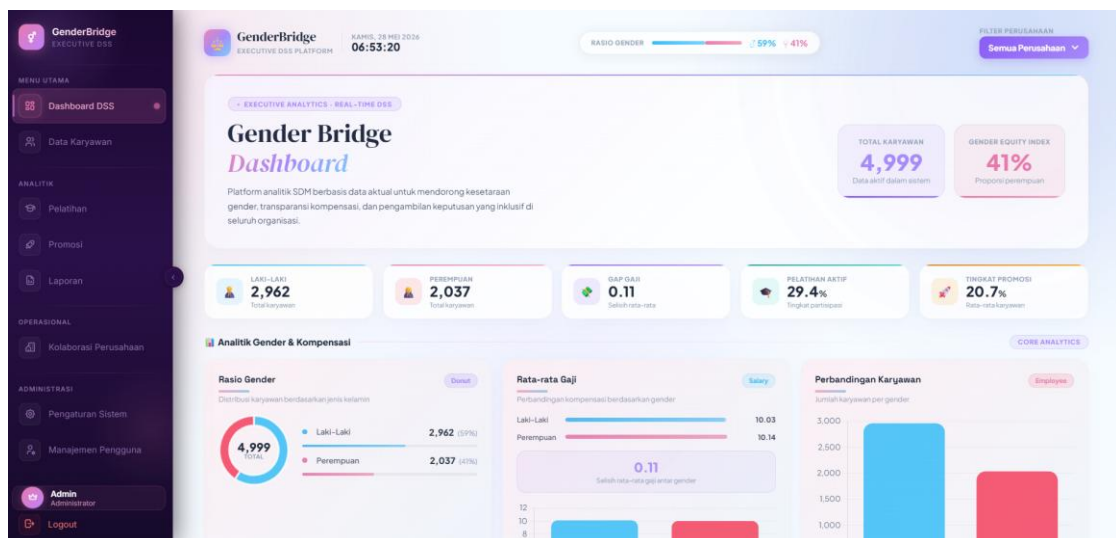
Halaman pengaturan sistem digunakan untuk mengelola konfigurasi utama website dan dashboard GenderBridge. Pada halaman ini administrator dapat mengatur identitas sistem, informasi kontak, pengaturan visualisasi dashboard, serta fitur realtime untuk mendukung monitoring data secara dinamis. Sistem juga menyediakan fitur Light Mode dan Dark Mode untuk memberikan kenyamanan visual sesuai preferensi pengguna. Halaman ini membantu administrator menyesuaikan tampilan sistem agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.



Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Pengaturan Sistem

a. Light Mode

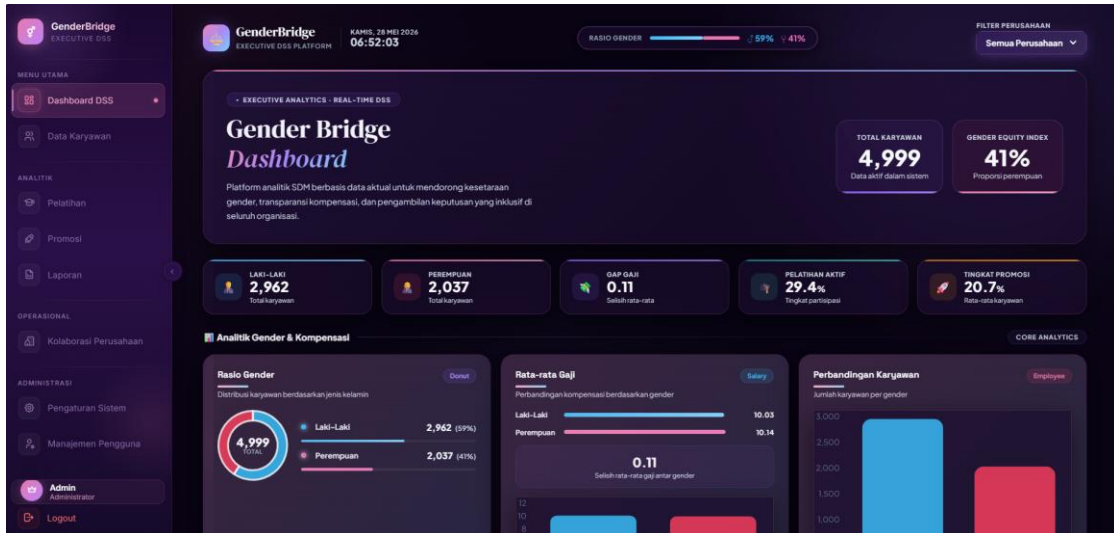
Tampilan Light Mode digunakan untuk memberikan antarmuka dengan nuansa terang dan bersih sehingga nyaman digunakan pada kondisi pencahayaan normal maupun siang hari.



Gambar 4. 16 Tampilan Dashboard Light Mode

b. Dark Mode

Tampilan Dark Mode digunakan untuk memberikan kenyamanan visual pada kondisi pencahayaan rendah dan menggunakan warna gelap, serta mengurangi kelelahan mata pengguna saat menggunakan sistem dalam waktu lama.



Gambar 4. 17 Tampilan Dashboard Dark Mode

4.16 Tampilan Manajemen Pengguna

Halaman manajemen pengguna digunakan untuk mengelola akun pengguna yang memiliki akses ke sistem GenderBridge. Administrator dapat menambahkan akun baru, mengatur hak akses pengguna, memantau status akun, serta melihat aktivitas login terakhir pengguna.

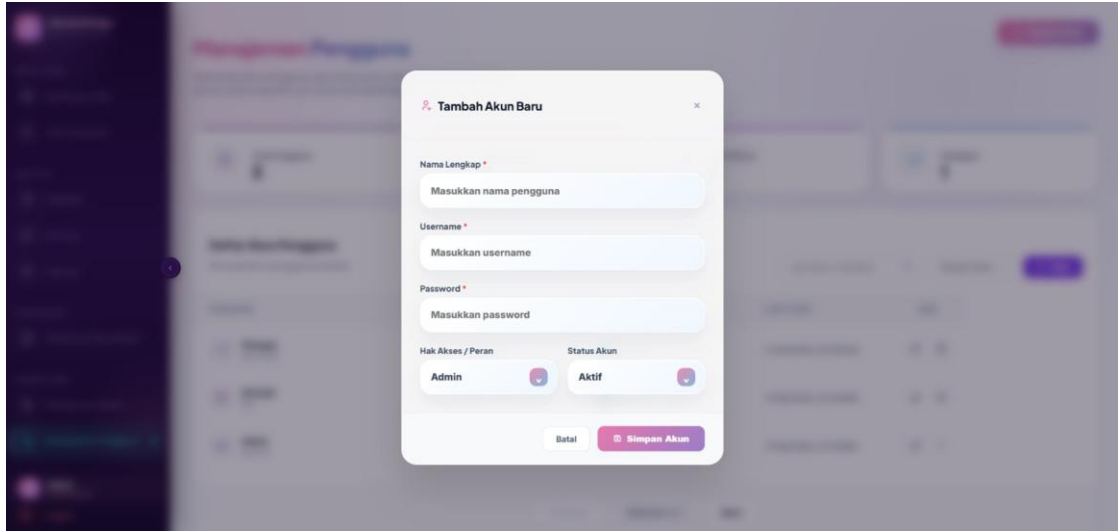
The screenshot shows the 'Manajemen Pengguna' (User Management) page in the GenderBridge Executive DSS Platform. The page displays a summary of user counts (Total Pengguna: 3, Administrator: 1, HR Officers: 1, Managers: 1) and a table of active users. The table includes columns for Username, Role, Status, Last Login, and Actions. The users listed are Manager (@manager), HR Staff (@hr), and Admin (@admin).

PERAN	STATUS AKUN	LAST LOGIN	AKSI
Manager	Aktif	27 Mei 2026, 20:18 WITA	[Edit] [Hapus]
HR Staff	Aktif	27 Mei 2026, 20:16 WITA	[Edit] [Hapus]
Admin	Aktif	27 Mei 2026, 21:29 WITA	[Edit] [Hapus]

Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Manajemen Pengguna

4.17 Tampilan Tambah Akun

Halaman tambah akun digunakan untuk menambahkan pengguna baru ke dalam sistem GenderBridge. Administrator dapat mengisi data pengguna seperti nama lengkap, username, password, hak akses atau peran pengguna, serta status akun.



The image shows a screenshot of a web application interface. In the center, there is a modal window titled "Tambah Akun Baru" (Add New Account). The modal has a close button in the top right corner. Inside the modal, there are three input fields: "Nama Lengkap *" (Full Name), "Username *" (Username), and "Password *" (Password). Each field has a placeholder text: "Masukkan nama pengguna" (Enter user name), "Masukkan username" (Enter username), and "Masukkan password" (Enter password) respectively. Below the input fields, there are two dropdown menus. The first is labeled "Hak Akses / Peran" (Access / Role) and has "Admin" selected. The second is labeled "Status Akun" (Account Status) and has "Aktif" (Active) selected. At the bottom of the modal, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan Akun" (Save Account).

Gambar 4. 19 Tampilan Tambah Akun

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem, GenderBridge berhasil membangun sistem *Business Intelligence* yang mampu membantu proses pengelolaan dan analisis data karyawan secara lebih terstruktur. Sistem memanfaatkan proses ETL, data warehouse, serta dashboard visualisasi untuk mengubah data karyawan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan digunakan pada proses analisis perusahaan.

Proses ETL yang diterapkan berhasil meningkatkan kualitas data melalui tahapan pembersihan, standarisasi, penanganan *missing value*, penanganan *outlier*, hingga pembentukan atribut tambahan seperti *performance_score*, *promotion_status*, *training_status*, *salary_category*, dan *age_category*. Tahapan tersebut membantu sistem menghasilkan data yang lebih konsisten, rapi, dan siap digunakan pada proses analisis maupun visualisasi dashboard.

Perancangan data warehouse menggunakan model *Star Schema* juga membantu sistem menyimpan data dengan lebih efisien dan terorganisir. Struktur hubungan antara tabel fakta dan tabel dimensi mempermudah proses pengolahan data, pencarian informasi, serta visualisasi dashboard sehingga pengguna dapat melihat distribusi gender, salary, promosi, pelatihan, dan performa karyawan dengan lebih jelas.

Selain membantu proses analisis data, GenderBridge juga membantu proses pengambilan keputusan berbasis data melalui fitur rekomendasi promosi karyawan perempuan berdasarkan *performance_score*. Sistem menunjukkan bahwa pengolahan data yang terstruktur dapat membantu perusahaan memahami kondisi kesetaraan gender serta mendukung evaluasi karyawan secara lebih objektif dan jelas.

5.2 Saran

Kami berharap agar website GenderBridge ini dapat berfungsi sebagai alat bantu yang nyata bagi admin, HR, dan manajemen dalam memantau dan menganalisis kondisi kesetaraan gender di tempat kerja secara lebih mudah dan efisien. Kami juga berharap agar dashboard yang telah dirancang dapat membantu pengguna memahami data karyawan dengan lebih cepat sehingga setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat lebih adil dan berbasis data.

Kami berharap pula agar sistem ini dapat memberikan manfaat nyata bagi perusahaan-perusahaan yang dikelola, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih setara antara karyawan laki-laki dan perempuan dalam hal gaji, pelatihan, promosi, dan kesempatan berkembang. Selain itu, kami berharap website GenderBridge dapat terus dikembangkan ke depannya agar mampu menjangkau lebih banyak perusahaan dan menghadirkan fitur analisis yang lebih lengkap demi terwujudnya kesetaraan gender yang lebih baik di dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas Fatia, I., & Latifah, N. (2025). Pengembangan Dashboard Business Intelligence untuk Analisis Profil dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisantara Informatika (JBI)*, 9(2), 35–43. <https://bisantara.amikparbinanusantara.ac.id/index.php/bisantara/article/view/163>
- Fauzi Ramadhan, H., Fauzi, A., Noris Rupelu, C., Putri Aprillia, D., Dwi Anjani, N., & Penulis, K. (2022). *PENGARUH BUSINESS INTELLIGENCE TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN: BUSINESS INTELLIGENCE, ARSITEKTUR BI DAN DATA WAREHOUSE (KAJIAN STUDI BUSINESS INTELLIGENCE)*. 3(6). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i6>
- Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analisis Kesenjangan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Rahma Sari, N., Gunawan, A., Rahmawati, F., & Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2025). Analisis Ketimpangan Gender terhadap Partisipasi Perempuan di Dunia Kerja. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 313–321. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/11397/3184>
- Firdaus, U., Yulyana, N., Maulidina, I., Ahdan, M., Rizky, M., & Rabbani, D. (2025). *Implementasi Data Warehouse dan Business Intelligence untuk Monitoring Kinerja Akademik Mahasiswa di Perguruan Tinggi*.
- Imanda, R. A., Suroso, S., Fauzi, A., Simanjuntak, H. F., Azizah, Z., Destianty, A., Mutmainnah, A. Z., & Shaffa, G. Z. Z. (2024). *Pengaruh Data Warehouse terhadap Pengambilan Keputusan*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.70704/jpjmb.v3i1.282>